

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



LÊ TUẤN ANH

**XÂY DỰNG WEBSITE HỌC TIẾNG ANH TRỰC
TUYẾN
TÍCH HỢP TRỢ LÝ AI HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC**

**ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



LÊ TUẤN ANH

**XÂY DỰNG WEBSITE HỌC TIẾNG ANH TRỰC
TUYẾN
TÍCH HỢP TRỢ LÝ AI HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC**

Mã số sinh viên: 2354050005

**ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN THỊ MAI TRANG

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án, sinh viên đã nhận được sự hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ từ giảng viên, nhà trường, gia đình và bạn bè. Trước hết, sinh viên xin trân trọng cảm ơn ThS. Nguyễn Thị Mai Trang đã dành thời gian trao đổi, định hướng phạm vi và chỉ ra những điểm cần điều chỉnh trong từng giai đoạn. Các góp ý của giảng viên giúp đề tài được nhìn nhận đồng thời ở góc độ kỹ thuật, tính hợp lý của quy trình nghiệp vụ và khả năng trình diễn sản phẩm.

Sinh viên xin cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị kiến thức về lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và phát triển ứng dụng web. Đây là nền tảng để sinh viên nghiên cứu thêm React, Spring Boot, Spring Security và xây dựng một hệ thống có nhiều vai trò người dùng.

Sinh viên cũng cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, hỗ trợ trải nghiệm giao diện và phản hồi trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm triển khai thực tế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Sinh viên kính mong nhận được nhận xét từ giảng viên và hội đồng để tiếp tục cải thiện hệ thống.

Sinh viên thực hiện

Lê Tuấn Anh

[illegible]

TÓM TẮT ĐỒ ÁN NGÀNH

Đồ án xây dựng LearnUp, một website học tiếng Anh trực tuyến phục vụ học viên, giáo viên và quản trị viên. Hệ thống mô hình hóa chu trình từ xây dựng nội dung, kiểm duyệt, mở bán, thanh toán mô phỏng, ghi danh, học tập, theo dõi tiến độ đến đánh giá bằng bài kiểm tra. Dữ liệu của ba vai trò được liên kết trên cùng một nền tảng nhằm hạn chế tình trạng quản lý rời rạc và bảo đảm nội dung chỉ được công khai sau khi kiểm duyệt.

Ứng dụng được tổ chức theo kiến trúc client–server. Giao diện sử dụng React 19, React Router, Tailwind CSS và Vite; máy chủ sử dụng Java 21, Spring Boot 4.1, Spring Data JPA và Spring Security; dữ liệu được lưu bằng Microsoft SQL Server. Cơ chế xác thực dựa trên JSON Web Token, mật khẩu được băm bằng BCrypt và quyền truy cập được kiểm soát theo vai trò kết hợp với quyền sở hữu tài nguyên. Hệ thống tích hợp Gemini API dưới dạng trợ lý học tập và truyền từng phần phản hồi bằng Server-Sent Events.

Kết quả hiện thực cho thấy các luồng chính đã được kết nối giữa giao diện, REST API và cơ sở dữ liệu. Đồ án có bộ dữ liệu mẫu, các ca kiểm thử backend và cơ chế thanh toán mô phỏng để trình diễn mà không phát sinh giao dịch tài chính thật. Hạn chế chính là hệ thống mới vận hành trong môi trường local, chưa tích hợp cổng thanh toán thực, chưa có lưu trữ video chuyên dụng và chưa thực hiện kiểm thử tải quy mô lớn.

Từ khóa: học trực tuyến, React, Spring Boot, SQL Server, JWT, Gemini, quản lý khóa học.

ABSTRACT

This project develops LearnUp, an online English-learning website for students, teachers, and administrators. It models an end-to-end workflow covering content authoring, moderation, publication, simulated payment, enrollment, lesson progress, and quiz-based assessment. The three roles operate on a shared data model so that access decisions and reporting results remain consistent across the platform.

The frontend is implemented with React 19, React Router, Tailwind CSS, and Vite. The backend uses Java 21, Spring Boot 4.1, Spring Data JPA, and Spring Security, while Microsoft SQL Server stores twelve related entities. Authentication is stateless and based on JSON Web Tokens; passwords are protected with BCrypt; API access is restricted by role and resource ownership. A Gemini-powered learning assistant is integrated through the backend, with Server-Sent Events used to stream incremental responses to the browser.

The implemented prototype connects the principal workflows across the user interface, REST APIs, and database. It includes sample data, backend test cases, dashboards, spreadsheet export, and a simulated payment mechanism for demonstration purposes. Current limitations include local-only deployment, the absence of a production payment gateway and dedicated video storage, and limited load testing.

Keywords: e-learning, React, Spring Boot, SQL Server, JWT, Gemini, course management.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.2. Phát biểu bài toán	1
1.3. Mục tiêu đề tài	2
1.3.1. Mục tiêu tổng quát.....	2
1.3.2. Mục tiêu cụ thể	2
1.4. Đối tượng và phạm vi	2
1.5. Phương pháp thực hiện.....	3
1.6. Tiêu chí nghiệm thu.....	3
1.7. Bố cục báo cáo.....	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN.....	5
2.1. Hệ thống học trực tuyến	5
2.2. Kiến trúc client–server và REST API	5
2.3. React, Vite và Tailwind CSS.....	5
2.4. Spring Boot, JPA và SQL Server	5
2.5. JWT, BCrypt và kiểm soát truy cập	6
2.6. Server-Sent Events và Gemini API	6
2.7. Khảo sát giải pháp liên quan	6
2.8. Lý do lựa chọn công nghệ	7
2.9. Phân tích lựa chọn kiến trúc và cơ chế kỹ thuật.....	9
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
3.1. Tác nhân và yêu cầu chức năng.....	11
3.2. Đặc tả các use case chính	12
3.2.1. UC01 – Đăng nhập	12
3.2.2. UC02 – Giáo viên tạo và gửi duyệt khóa học	12

3.2.3. UC03 – Quản trị viên kiểm duyệt khóa học	12
3.2.4. UC04 – Thanh toán mô phỏng và ghi danh.....	13
3.2.5. UC05 – Học bài và cập nhật tiến độ.....	13
3.2.6. UC06 – Trò chuyện với trợ lý AI	14
3.3. Kiến trúc tổng thể	14
3.4. Thiết kế lớp miền nghiệp vụ.....	15
3.5. Thiết kế tương tác	16
3.5.1. Tuần tự đăng nhập	16
3.5.2. Tuần tự thanh toán và ghi danh	17
3.6. Thiết kế quy trình và trạng thái	18
3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu	20
3.8. Yêu cầu phi chức năng	21
3.9. Thiết kế giao diện và điều hướng	21
3.10. Thiết kế wireframe các màn hình chính	22
3.11. Mô hình nghiệp vụ chi tiết và truy vết yêu cầu	25
3.12. Bổ sung mô hình luồng dữ liệu và xử lý	32
CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC VÀ KIỂM THỬ.....	38
4.1. Môi trường phát triển.....	38
4.2. Tổ chức mã nguồn	38
4.3. Hiện thực các nhóm chức năng	38
4.3.1. Xác thực và quản lý tài khoản	38
4.3.2. Quản lý nội dung và kiểm duyệt	39
4.3.3. Ghi danh, tiến độ và kết quả học	39
4.3.4. Dashboard, doanh thu và xuất dữ liệu	39
4.3.5. Trợ lý AI.....	39
4.3.6. Minh chứng giao diện và kịch bản sử dụng	39
4.4. API tiêu biểu.....	49

4.5. Kiểm thử	50
4.5.1. Chiến lược kiểm thử	50
4.5.2. Ghi nhận kết quả và minh chứng kiểm thử	52
4.6. Hướng dẫn triển khai local	52
4.7. Mô hình triển khai và kiểm thử chi tiết	53
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	55
5.1. Kết quả đạt được.....	55
5.2. Đánh giá kiến trúc và dữ liệu	55
5.3. Đánh giá bảo mật.....	56
5.4. Hạn chế	56
5.5. Hướng phát triển.....	56
5.6. Kết luận.....	57
TÀI LIỆU THAM KHẢO	58
PHỤ LỤC	59
PHỤ LỤC A. DANH MỤC API CỦA HỆ THỐNG	59
PHỤ LỤC B. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU CHI TIẾT.....	60
PHỤ LỤC C. KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHẤP NHẬN	61
PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY LOCAL	62
D.1. Yêu cầu môi trường	62
D.2. Biến môi trường mẫu.....	62
D.3. Trình tự khởi động.....	62

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
CSDL	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể liên kết
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JPA	Jakarta Persistence API
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập theo vai trò
REST	Representational State Transfer
SSE	Server-Sent Events
UML	Unified Modeling Language

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát của LearnUp.....	11
Hình 3.2: Kiến trúc client–server của LearnUp	15
Hình 3.3: Sơ đồ lớp miền nghiệp vụ.....	16
Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự đăng nhập	17
Hình 3.5: Sơ đồ tuần tự thanh toán mô phỏng và ghi danh.....	18
Hình 3.6: Sơ đồ hoạt động kiểm duyệt khóa học	19
Hình 3.7: Sơ đồ trạng thái khóa học	19
Hình 3.8: Sơ đồ thực thể liên kết của LearnUp	20
Hình 3.9: Wireframe mức thấp khu vực học viên	22
Hình 3.10: Wireframe mức thấp khu vực giáo viên.....	23
Hình 3.11: Wireframe mức thấp khu vực quản trị viên	23
Hình 3.12: Sơ đồ use case chi tiết của học viên	25
Hình 3.13: Sơ đồ use case chi tiết của giáo viên	26
Hình 3.14: Sơ đồ use case chi tiết của quản trị viên.....	27
Hình 3.15: Sơ đồ hoạt động tạo và gửi duyệt khóa học	29
Hình 3.16: Sơ đồ hoạt động học tập, quiz và cập nhật tiến độ	29
Hình 3.17: Sơ đồ tuần tự tạo và duyệt khóa học	30
Hình 3.18: Sơ đồ tuần tự học bài, làm quiz và cập nhật tiến độ.....	31
Hình 3.19: Sơ đồ tuần tự trò chuyện AI qua Gemini và SSE.....	31
Hình 3.20: Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.....	32
Hình 3.21: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1	33
Hình 3.22: Sơ đồ thành phần backend của LearnUp.....	34
Hình 3.23: Luồng xác thực và phân quyền JWT.....	35
Hình 3.24: Sơ đồ tuần tự làm quiz và ghi nhận kết quả	36
Hình 3.25: Sơ đồ tuần tự cập nhật tiến độ và dashboard.....	37
Hình 4.1: Trang chủ LearnUp	40
Hình 4.2: Giao diện đăng nhập.....	40
Hình 4.3: Danh sách khóa học công khai.....	41
Hình 4.4: Chi tiết và chương trình khóa học	41
Hình 4.5: Thanh toán mô phỏng và xác nhận đăng ký khóa học	42
Hình 4.6: Dashboard học viên	42
Hình 4.7: Danh sách khóa học đã ghi danh của học viên.....	43
Hình 4.8: Giao diện học bài và cập nhật tiến độ	43
Hình 4.9: Kết quả bài kiểm tra và giải thích đáp án	44
Hình 4.10: Quản lý khóa học của giáo viên	44
Hình 4.11: Quản lý chương, bài học và quiz.....	45
Hình 4.12: Quản lý học viên và tiến độ học tập	45
Hình 4.13: Thống kê doanh thu của giáo viên	46
Hình 4.14: Quản trị viên kiểm duyệt và quản lý trạng thái khóa học	46

Hình 4.15: Quản lý tài khoản học viên.....	47
Hình 4.16: Quản lý tài khoản giáo viên.....	47
Hình 4.17: Quản lý danh mục khóa học	48
Hình 4.18: Dashboard doanh thu toàn hệ thống.....	48
Hình 4.19: Trợ lý AI hỗ trợ học tập theo luồng SSE.....	49
Hình 4.20: Sơ đồ triển khai cục bộ của hệ thống LearnUp	53

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Phạm vi thực hiện của đề tài	3
Bảng 1.2: Đối chiếu mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu	4
Bảng 2.1: So sánh định hướng của một số nền tảng học trực tuyến	7
Bảng 2.2: Lý do lựa chọn công nghệ.....	8
Bảng 2.3: Vai trò của các cơ chế kỹ thuật trong hệ thống.....	10
Bảng 3.1: Tác nhân và nhóm chức năng	11
Bảng 3.2: Đặc tả use case UC01	12
Bảng 3.3: Đặc tả use case UC02	12
Bảng 3.4: Đặc tả use case UC03	13
Bảng 3.5: Đặc tả use case UC04	13
Bảng 3.6: Đặc tả use case UC05	14
Bảng 3.7: Đặc tả use case UC06	14
Bảng 3.8: Từ điển dữ liệu mức bảng	20
Bảng 3.9: Yêu cầu phi chức năng.....	21
Bảng 3.10: Danh sách yêu cầu chức năng cốt lõi.....	27
Bảng 3.11: Ma trận vai trò và quyền truy cập	27
Bảng 3.12: Các quy tắc nghiệp vụ và cơ chế kiểm soát	32
Bảng 4.1: Môi trường phát triển.....	38
Bảng 4.2: Các API tiêu biểu	49
Bảng 4.3: Ma trận kiểm thử chức năng	50
Bảng 4.4: Ma trận truy vết yêu cầu, chức năng và kiểm thử.....	53
Bảng 4.5: Danh sách test case chức năng và bảo mật chi tiết	54
Bảng 5.1: Đối chiếu mục tiêu và kết quả.....	55

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Học trực tuyến giúp người học chủ động về thời gian và địa điểm, nhưng một website chỉ tập hợp video chưa đủ tạo thành hệ thống học tập. Người học cần biết nội dung nào đã mua, bài nào đã hoàn thành và kết quả đánh giá phản ánh điều gì. Giáo viên cần quy trình tạo, chỉnh sửa, gửi duyệt và theo dõi khóa học. Quản trị viên cần kiểm soát chất lượng nội dung, tài khoản và giao dịch mà không làm mất tính độc lập chuyên môn của giáo viên.

Từ nhu cầu trên, LearnUp được xây dựng như một nền tảng học tiếng Anh trực tuyến có ba vai trò và một chu trình nghiệp vụ thống nhất. Điểm trọng tâm không nằm ở số lượng nội dung mẫu, mà ở mối liên hệ giữa nội dung, quyền truy cập và dữ liệu vận hành. Một khóa học chỉ xuất hiện công khai khi ở trạng thái published; một học viên chỉ truy cập bài học khi có enrollment; doanh thu chỉ được tổng hợp từ order ở trạng thái completed.

Trợ lý AI được đưa vào như một kênh hỗ trợ giải thích và luyện tập trong phiên sử dụng. AI không quyết định trạng thái khóa học, không thay đổi đáp án quiz và không tự động ghi dữ liệu nghiệp vụ. Cách giới hạn này giúp tách phần sinh nội dung xác suất khỏi các quy tắc cần kết quả xác định của hệ thống.

1.2. Phát biểu bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một ứng dụng web quản lý hoạt động học tiếng Anh từ lúc nội dung được tạo cho đến khi học viên hoàn thành bài học. Dữ liệu đầu vào gồm tài khoản, danh mục, khóa học, chương, bài học, quiz, đơn thanh toán, ghi danh, tiến độ và kết quả làm bài. Hệ thống phải cung cấp giao diện và API phù hợp với từng vai trò, đồng thời bảo đảm người dùng không thể thao tác lên tài nguyên ngoài phạm vi cho phép.

Các quy tắc nghiệp vụ quan trọng gồm: giáo viên chỉ quản lý khóa học thuộc quyền sở hữu; khóa học phải trải qua bước kiểm duyệt; học viên không được học khóa chưa ghi danh; một học viên không có hai bản ghi ghi danh cho cùng khóa; kết quả quiz được

chăm ở backend; và dữ liệu doanh thu chỉ sử dụng giao dịch hoàn tất. Những quy tắc này được phản ánh đồng thời trong controller, ràng buộc cơ sở dữ liệu và kiểm thử.

1.3. Mục tiêu đề tài

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng website LearnUp có giao diện responsive, REST API, cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ chế kiểm soát truy cập theo vai trò; qua đó mô phỏng đầy đủ các hoạt động cốt lõi của một nền tảng đào tạo tiếng Anh trực tuyến trong môi trường local.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Quản lý tài khoản học viên, giáo viên và quản trị viên; hỗ trợ thay đổi trạng thái, khóa/mở và đặt lại mật khẩu.

Tổ chức khóa học theo danh mục, chương, bài học và quiz; kiểm soát quyền sở hữu nội dung.

Xây dựng vòng đời khóa học gồm draft, pending, published, rejected, suspended và archived.

Mô phỏng quá trình tạo đơn, hoàn tất thanh toán, ghi danh, học bài, lưu tiến độ và làm quiz.

Cung cấp dashboard, thống kê doanh thu và xuất dữ liệu Excel theo phạm vi vai trò.

Tích hợp trợ lý Gemini qua backend và hiển thị phản hồi theo luồng SSE.

Áp dụng JWT, BCrypt, CORS, RBAC và kiểm tra quyền sở hữu tại backend.

1.4. Đối tượng và phạm vi

Bảng 1.1: Phạm vi thực hiện của đề tài

Nội dung	Phạm vi thực hiện
Người dùng	Khách, học viên, giáo viên và quản trị viên.
Nội dung học	Khóa học tiếng Anh, chương, video qua URL, quiz trắc nghiệm và tiến độ.
Thanh toán	Mô phỏng nội bộ để kiểm thử; không kết nối ngân hàng hoặc cổng thanh toán thật.
AI	Chatbox dùng Gemini; không cá nhân hóa dài hạn và không tự chấm điểm nghiệp vụ.

Triển khai	Frontend, backend và SQL Server chạy local; chưa triển khai production.
Thiết bị	Website responsive; chưa phát triển ứng dụng di động native.

1.5. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo cách tiếp cận lập và tăng trưởng. Yêu cầu được nhóm theo tác nhân, sau đó chuyển thành mô hình dữ liệu, endpoint và màn hình. Mỗi nhóm chức năng được hiện thực theo lát cắt xuyên suốt từ giao diện đến cơ sở dữ liệu, nhờ đó sai lệch tên trường, trạng thái hoặc quyền truy cập có thể được phát hiện sớm.

Phân tích mã nguồn được sử dụng làm nguồn sự thật cho báo cáo. Các mô tả về phiên bản thư viện lấy từ package.json và pom.xml; bảng dữ liệu lấy từ entity và SQLQuery1.sql; endpoint lấy từ annotation mapping; nội dung kiểm thử lấy từ các lớp test và hướng dẫn kiểm thử của project. Phần lý thuyết chỉ trình bày những khái niệm được dùng lại trong thiết kế hoặc hiện thực.

1.6. Tiêu chí nghiệm thu

Bảng 1.2: Đối chiếu mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu

Mục tiêu	Bảng chứng nghiệm thu
Phân quyền ba vai trò	ProtectedRoute ở frontend; SecurityFilterChain và kiểm tra sở hữu ở backend.
Vòng đời khóa học	Các endpoint submit, approve, reject, suspend, restore, archive và sơ đồ trạng thái.
Học tập và đánh giá	Enrollment, LessonProgress, QuizResult cùng giao diện học và quiz.
Báo cáo vận hành	API doanh thu, dashboard theo vai trò và chức năng xuất Excel.
Tích hợp AI	AiController, AiService và AiTutorModal nhận dữ liệu theo luồng.
Tính nhất quán dữ liệu	12 bảng, khóa ngoại và ràng buộc duy nhất trong SQL Server.

1.7. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm năm chương. Chương 1 giới thiệu bài toán, mục tiêu và phạm vi. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết, khảo sát giải pháp liên quan và lý do chọn công nghệ. Chương 3 phân tích yêu cầu, kiến trúc, UML và thiết kế dữ liệu. Chương 4 mô tả hiện thực, API và kiểm thử. Chương 5 đối chiếu kết quả với mục tiêu, phân tích hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

2.1. Hệ thống học trực tuyến

Hệ thống học trực tuyến quản lý đồng thời nội dung, quyền truy cập và dấu vết học tập. Trong LearnUp, Course là đơn vị nội dung và thương mại; Chapter và Lesson mô tả cấu trúc học; Enrollment biểu diễn quyền tham gia; LessonProgress và QuizResult ghi nhận hoạt động học. Sự phân tách này cho phép thay đổi nội dung khóa học mà không trộn lẫn với dữ liệu giao dịch hoặc kết quả học tập.

2.2. Kiến trúc client–server và REST API

Frontend và backend được tách thành hai ứng dụng. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP đến các endpoint dưới tiền tố /api và nhận dữ liệu JSON. Backend xác thực token, kiểm tra quyền, thực hiện quy tắc nghiệp vụ rồi truy vấn repository. Kiến trúc này giúp giao diện không phụ thuộc trực tiếp vào cách lưu dữ liệu và cho phép backend phục vụ thêm loại client khác trong tương lai.

2.3. React, Vite và Tailwind CSS

React tổ chức giao diện thành các component có thể kết hợp; tài liệu chính thức mô tả component là đơn vị để xây dựng giao diện và quản lý trạng thái theo hướng khai báo [1]. LearnUp sử dụng component cho header, footer, hộp thoại xác thực, thanh toán, xuất dữ liệu và trợ lý AI. React Router ánh xạ URL với trang; Context API chia sẻ phiên đăng nhập; ProtectedRoute kiểm tra vai trò trước khi hiển thị khu vực riêng.

Vite cung cấp máy chủ phát triển và quy trình build frontend [2]. Tailwind CSS hỗ trợ tạo giao diện responsive bằng các utility class và breakpoint [3]. Việc kết hợp hai công cụ giúp dự án giảm phần cấu hình thủ công, nhưng mã giao diện vẫn cần được tổ chức theo component để tránh các trang JSX quá dài.

2.4. Spring Boot, JPA và SQL Server

Spring Boot hỗ trợ xây dựng ứng dụng web Java và quản lý cấu hình, dependency injection cùng vòng đời bean [4]. LearnUp sử dụng Spring Web MVC cho REST controller, Spring Data JPA cho repository và Spring Security cho chuỗi lọc xác thực.

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, giao tiếp chủ yếu bằng Transact-SQL [5]. Trong đồ án, SQL Server lưu mười hai bảng và thực thi khóa chính, khóa ngoại cùng ràng buộc duy nhất.

2.5. JWT, BCrypt và kiểm soát truy cập

JSON Web Token là định dạng gọn để biểu diễn các claim giữa các bên và được chuẩn hóa trong RFC 7519 [6]. Sau khi đăng nhập hợp lệ, backend LearnUp phát hành token chứa định danh và vai trò. JwtAuthenticationFilter kiểm tra token trước khi yêu cầu tới controller. Spring Security lưu thông tin xác thực hiện tại trong SecurityContextHolder [7] và cấu hình LearnUp sử dụng SessionCreationPolicy.STATELESS để không duy trì phiên HTTP phía máy chủ.

Mật khẩu được băm bằng BCrypt trước khi lưu. Phân quyền có hai lớp: SecurityConfig giới hạn endpoint theo role, còn controller kiểm tra người dùng hiện tại có sở hữu course, enrollment hoặc dữ liệu cần thao tác hay không. Lớp thứ hai đặc biệt quan trọng để ngăn truy cập ngang giữa hai tài khoản cùng vai trò.

2.6. Server-Sent Events và Gemini API

Chatbox gọi backend thay vì gọi Gemini trực tiếp từ trình duyệt, nhờ đó khóa API không xuất hiện trong mã frontend. AiService xây dựng yêu cầu, giới hạn vai trò trợ lý trong học tiếng Anh và chuyển nội dung về AiController. Endpoint /api/ai/chat/stream trả text/event-stream để giao diện hiển thị câu trả lời từng phần. Google cung cấp cơ chế streaming cho các tương tác Gemini nhằm nhận đầu ra tăng dần [8].

SSE phù hợp với luồng một chiều từ server đến trình duyệt sau khi câu hỏi đã được gửi. Với yêu cầu hội thoại hai chiều liên tục hoặc âm thanh thời gian thực, WebSocket có thể phù hợp hơn; tuy nhiên, SSE đơn giản hơn cho phạm vi chat văn bản hiện tại.

2.7. Khảo sát giải pháp liên quan

Các nền tảng học trực tuyến phổ biến cho thấy bốn nhóm chức năng thường gặp: phân phối nội dung, theo dõi tiến độ, đánh giá và tương tác. Coursera và Udemy có hệ sinh thái nội dung quy mô lớn; Moodle mạnh về quản trị lớp học và khả năng mở rộng; Duolingo tập trung vào bài luyện ngắn và cơ chế tạo động lực. LearnUp không đặt

mục tiêu thay thế các sản phẩm trên mà sử dụng chúng làm mốc tham chiếu để xác định phạm vi một đồ án có thể hoàn thành.

Bảng 2.1: So sánh định hướng của một số nền tảng học trực tuyến

Tiêu chí	Coursera/Udemy	Moodle	Duolingo	LearnUp
Trọng tâm	Nền tảng khóa học	Quản lý học tập	Luyện ngôn ngữ	Quy trình ba vai trò
Tạo nội dung	Nhà xuất bản/giảng viên	Giáo viên/quản trị	Nội dung tập trung	Giáo viên tự tạo
Kiểm duyệt	Theo chính sách nền tảng	Theo đơn vị triển khai	Nội bộ sản phẩm	Admin duyệt từng khóa
Tiến độ/quiz	Có	Có	Có	Có, lưu trong SQL Server
Thanh toán	Thật	Tùy triển khai	Gói dịch vụ	Mô phỏng
AI	Tùy tính năng	Tùy plugin	Cá nhân hóa học	Chatbox Gemini giới hạn phạm vi

Khoảng trống mà đồ án lựa chọn là mô hình hóa một quy trình gọn nhưng xuyên suốt, trong đó quyền sở hữu nội dung, kiểm duyệt, giao dịch mô phỏng, ghi danh, tiến độ và doanh thu cùng dựa trên một mô hình dữ liệu. Đây là phạm vi phù hợp với mục tiêu học tập về phát triển full-stack và phân tích thiết kế hệ thống.

2.8. Lý do lựa chọn công nghệ

Bảng 2.2: Lý do lựa chọn công nghệ

Thành phần	Lựa chọn	Phương án cân nhắc	Lý do
Frontend	React + Vite	Template server-side	Tách client, component hóa và phù hợp giao diện nhiều trạng thái.
Backend	Spring Boot	Node.js/.NET	Hệ sinh thái Java đồng nhất với JPA và Spring Security.
CSDL	SQL Server	MySQL/PostgreSQL	Phù hợp công cụ SSMS và kiến thức môn học; hỗ trợ ràng buộc quan hệ.

Xác thực	JWT	Session cookie	Phù hợp frontend và backend tách rời, dễ gắn vào Authorization header.
AI	Gemini API	Mô hình tự triển khai	Giảm yêu cầu hạ tầng trong phạm vi đồ án; backend giữ khóa API.
Streaming	SSE	WebSocket	Đủ cho phản hồi văn bản một chiều, cài đặt và xử lý lỗi đơn giản hơn.

2.9. Phân tích lựa chọn kiến trúc và cơ chế kỹ thuật

LearnUp được tổ chức theo mô hình ứng dụng web ba lớp gồm giao diện người dùng, dịch vụ nghiệp vụ và lớp dữ liệu. Cách phân tách này giúp mỗi lớp có trách nhiệm rõ ràng: React xử lý trạng thái giao diện và điều hướng; Spring Boot kiểm tra dữ liệu, áp dụng quy tắc nghiệp vụ và phân quyền; SQL Server bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu. Việc giao tiếp qua REST API làm giảm phụ thuộc giữa frontend và backend, đồng thời tạo điều kiện kiểm thử từng phần độc lập.

Ở phía giao diện, React phù hợp với các màn hình có nhiều trạng thái như danh sách khóa học, tiến độ học, dashboard và cửa sổ trò chuyện. Vite rút ngắn chu kỳ phát triển, còn Tailwind CSS hỗ trợ xây dựng giao diện nhất quán theo các breakpoint. Tuy nhiên, hệ thống vẫn phải kiểm soát kích thước bundle, tách component hợp lý và tránh đặt quy tắc nghiệp vụ quan trọng ở trình duyệt, vì dữ liệu phía client có thể bị chỉnh sửa.

Ở phía máy chủ, Spring Boot cung cấp cấu trúc controller–service–repository, tích hợp Spring Security và JPA. Controller chỉ tiếp nhận yêu cầu và trả mã trạng thái; service chịu trách nhiệm kiểm tra trạng thái khóa học, quyền sở hữu, quyền ghi danh và điều kiện chuyển trạng thái; repository truy cập dữ liệu. Sự phân lớp này làm cho lỗi dễ khoanh vùng hơn và hạn chế việc lặp lại quy tắc nghiệp vụ giữa các API.

JWT được dùng cho phiên xác thực không trạng thái. Sau khi đăng nhập thành công, backend phát hành token chứa định danh và vai trò; mỗi yêu cầu tiếp theo phải gửi token trong tiêu đề Authorization. Mật khẩu chỉ lưu dưới dạng băm BCrypt. RBAC kiểm soát quyền theo vai trò, trong khi kiểm tra quyền sở hữu bảo đảm giáo viên chỉ sửa khóa học do mình tạo. CORS chỉ cho phép nguồn frontend đã cấu hình. Các biện pháp này bổ trợ nhau, không thay thế nhau.

SSE được chọn cho phản hồi AI vì bài toán chủ yếu cần luồng dữ liệu một chiều từ máy chủ tới trình duyệt. Backend nhận câu hỏi, kiểm tra người dùng, gọi Gemini API rồi chuyển từng phần phản hồi về frontend. So với việc chờ toàn bộ câu trả lời, cơ chế này cải thiện cảm nhận độ trễ và cho phép hiển thị nội dung dần. Hạn chế là cần xử lý ngắt kết nối, timeout và tránh ghi log nội dung nhạy cảm.

Cơ chế	Vai trò trong LearnUp	Quyết định thiết kế
--------	-----------------------	---------------------

REST API	Trao đổi dữ liệu giữa React và Spring Boot	JSON, mã HTTP rõ ràng, DTO tách khỏi entity
JWT + BCrypt	Xác thực và bảo vệ mật khẩu	Token có hạn dùng; không lưu mật khẩu thuần
RBAC + quyền sở hữu	Giới hạn thao tác theo vai trò và tài nguyên	Kiểm tra ở service/backend
JPA + SQL Server	Ánh xạ và lưu dữ liệu quan hệ	Ràng buộc khóa ngoại, unique và transaction
SSE + Gemini	Truyền phản hồi AI theo luồng	Một chiều, timeout và xử lý lỗi

Bảng 2.3: Vai trò của các cơ chế kỹ thuật trong hệ thống

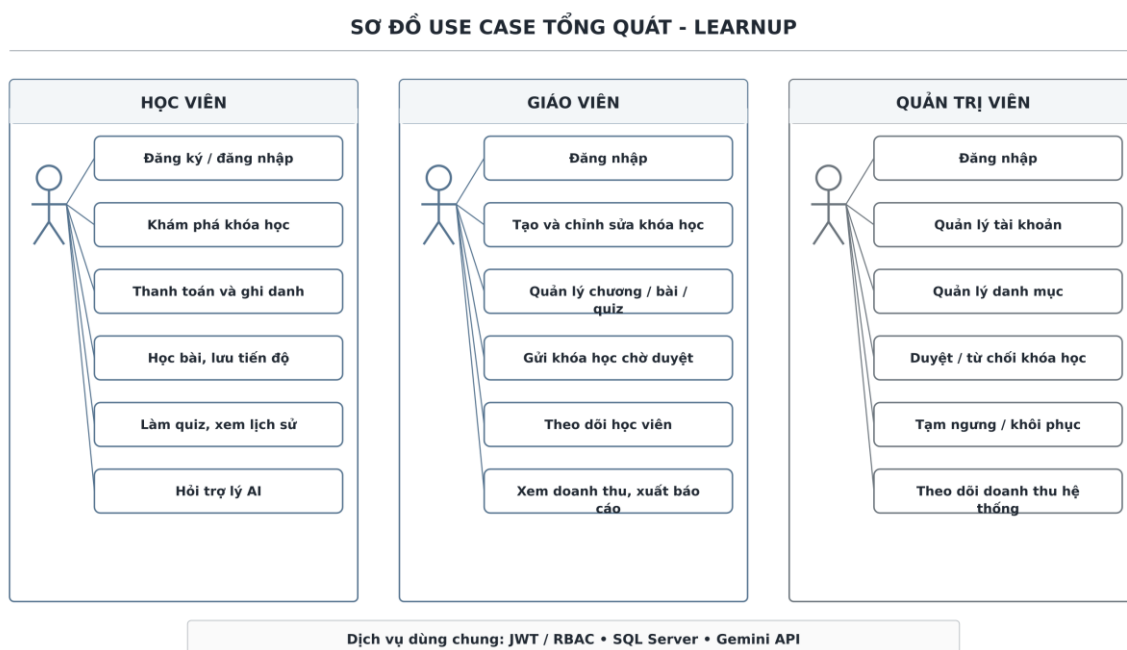
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Tác nhân và yêu cầu chức năng

Bảng 3.1: Tác nhân và nhóm chức năng

Tác nhân	Nhóm chức năng
Khách	Xem trang công khai, danh mục và chi tiết khóa; đăng ký và đăng nhập.
Học viên	Mua khóa, học bài, cập nhật tiến độ, làm quiz, xem lịch sử và hồ sơ.
Giáo viên	Tạo khóa, chương, bài, quiz; gửi duyệt; quản lý học viên và doanh thu.
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, danh mục; kiểm duyệt khóa; xem doanh thu toàn hệ thống.
Gemini API	Nhận prompt từ backend và trả nội dung hỗ trợ học tiếng Anh.

Như thể hiện ở Hình 3.1, chức năng xác thực là điểm dùng chung; các chức năng còn lại được tách theo trách nhiệm. Học viên tập trung vào mua và học; giáo viên tập trung vào xây dựng nội dung; quản trị viên kiểm soát trạng thái và dữ liệu dùng chung.



Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát của LearnUp

3.2. Đặc tả các use case chính

3.2.1. UC01 – Đăng nhập

Bảng 3.2: Đặc tả use case UC01

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Học viên, giáo viên, quản trị viên
Tiền điều kiện	Tài khoản tồn tại và có trạng thái active.
Luồng chính	Nhập email và mật khẩu; backend tìm tài khoản, so khớp BCrypt, phát JWT; frontend lưu phiên và điều hướng theo vai trò.
Ngoại lệ/luồng thay thế	Thiếu dữ liệu, sai mật khẩu, token không hợp lệ hoặc tài khoản locked/inactive.
Hậu điều kiện	Người dùng có phiên xác thực hợp lệ trong thời hạn cấu hình.

3.2.2. UC02 – Giáo viên tạo và gửi duyệt khóa học

Bảng 3.3: Đặc tả use case UC02

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Giáo viên
Tiền điều kiện	Đăng nhập với vai trò teacher.
Luồng chính	Tạo course ở trạng thái draft; thêm chapter, lesson và quiz; chọn gửi duyệt để chuyển sang pending.
Ngoại lệ/luồng thay thế	Thiếu thông tin bắt buộc, giá không hợp lệ, khóa không thuộc giáo viên hoặc trạng thái không cho sửa.
Hậu điều kiện	Khóa học xuất hiện trong danh sách chờ duyệt của quản trị viên.

3.2.3. UC03 – Quản trị viên kiểm duyệt khóa học

Bảng 3.4: Đặc tả use case UC03

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị viên

Tiền điều kiện	Course ở trạng thái pending.
Luồng chính	Mở chi tiết, xem chương trình học, chọn duyệt; backend ghi thời điểm đánh giá và chuyển sang published.
Ngoại lệ/luồng thay thế	Nếu từ chối, quản trị viên phải nhập lý do; course chuyển rejected để giáo viên chỉnh sửa.
Hậu điều kiện	Course published được công khai; course rejected quay lại danh sách của giáo viên.

3.2.4. UC04 – Thanh toán mô phỏng và ghi danh

Bảng 3.5: Đặc tả use case UC04

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Học viên
Tiền điều kiện	Đăng nhập; course đã published và học viên chưa sở hữu.
Luồng chính	Tạo order PENDING; xác nhận DEMO_PAY; backend chuyển order sang COMPLETED và tạo enrollment duy nhất.
Ngoại lệ/luồng thay thế	Khóa chưa mở bán, đã mua, order không thuộc học viên hoặc order không còn hiệu lực.
Hậu điều kiện	Học viên có quyền truy cập nội dung; không phát sinh giao dịch tài chính thật.

3.2.5. UC05 – Học bài và cập nhật tiến độ

Bảng 3.6: Đặc tả use case UC05

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Học viên
Tiền điều kiện	Có enrollment hợp lệ với course.
Luồng chính	Mở khóa, chọn lesson, xem video và bật trạng thái hoàn thành; backend tạo hoặc cập nhật LessonProgress.
Ngoại lệ/luồng thay thế	Course chưa ghi danh, lesson không thuộc course hoặc tài khoản không hoạt động.
Hậu điều kiện	Dashboard tính lại số bài hoàn thành và tỷ lệ tiến độ.

3.2.6. UC06 – Trò chuyện với trợ lý AI

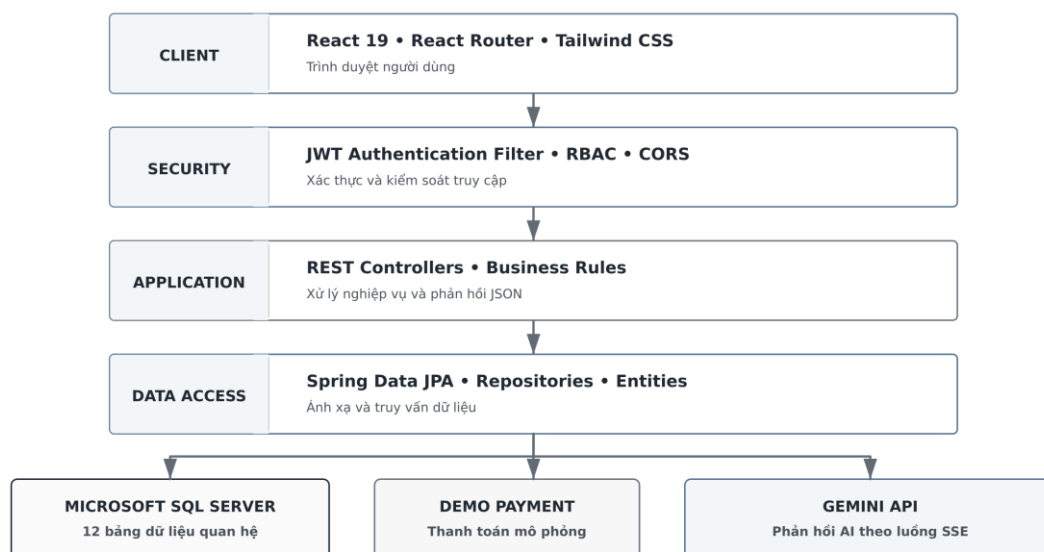
Bảng 3.7: Đặc tả use case UC06

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Tiền điều kiện	Backend có GEMINI_API_KEY hợp lệ.
Luồng chính	Nhập câu hỏi; frontend gọi endpoint stream; backend chuyển prompt đến Gemini; giao diện ghép từng phần phản hồi.
Ngoại lệ/luồng thay thế	Thiếu khóa, model không khả dụng, timeout hoặc lỗi mạng; giao diện hiển thị thông báo và cho phép thử lại.
Hậu điều kiện	Người dùng nhận hướng dẫn; AI không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

3.3. Kiến trúc tổng thể

Hình 3.2 mô tả năm lớp chính. Trình duyệt chứa React và Tailwind; mọi yêu cầu bảo vệ đi qua bộ lọc JWT và RBAC; controller thực hiện quy tắc nghiệp vụ; repository ánh xạ entity tới SQL Server. Demo Payment nằm trong backend, còn Gemini là dịch vụ bên ngoài được truy cập thông qua AiService.

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG LEARNUP



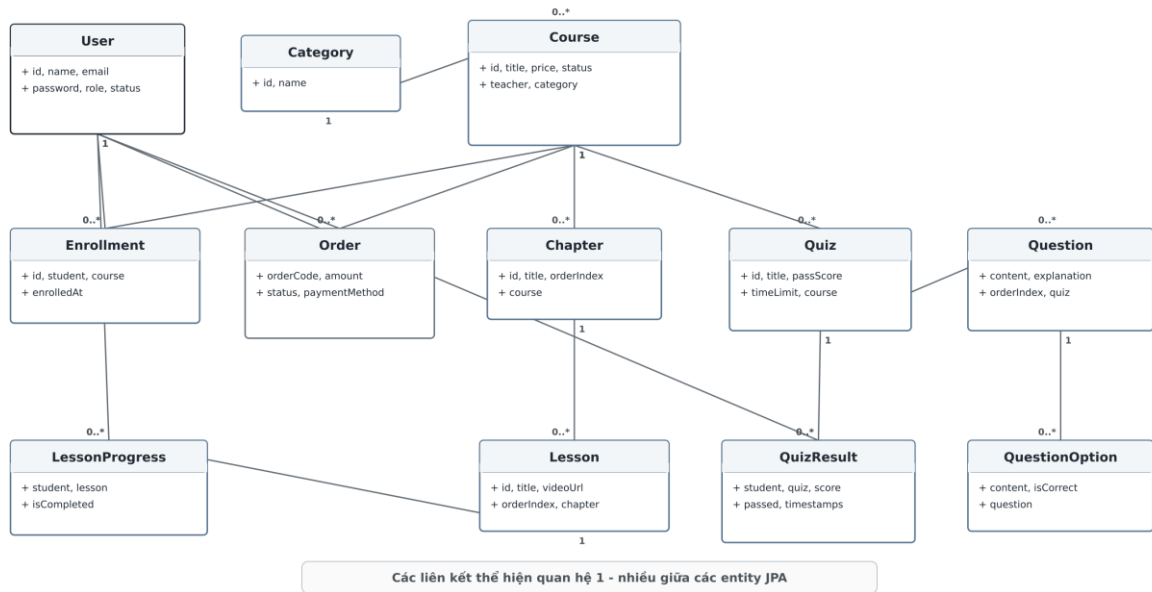
Hình 3.2: Kiến trúc client–server của LearnUp

Biên bảo mật được đặt tại backend. ProtectedRoute chỉ cải thiện trải nghiệm điều hướng và không được xem là cơ chế bảo mật độc lập, vì người dùng vẫn có thể tự tạo HTTP request. Quyết định cuối cùng về quyền truy cập phải do Spring Security và controller thực hiện.

3.4. Thiết kế lớp miền nghiệp vụ

Sơ đồ lớp ở Hình 3.3 rút gọn entity thành các thuộc tính và liên kết cần thiết để đọc luồng nghiệp vụ. User tham gia dưới vai trò student hoặc teacher; Course thuộc teacher và category; Course chứa chapter và quiz; dữ liệu học tập được tách thành enrollment, lesson progress và quiz result.

SƠ ĐỒ LỚP MIỀN NGHIỆP VỤ



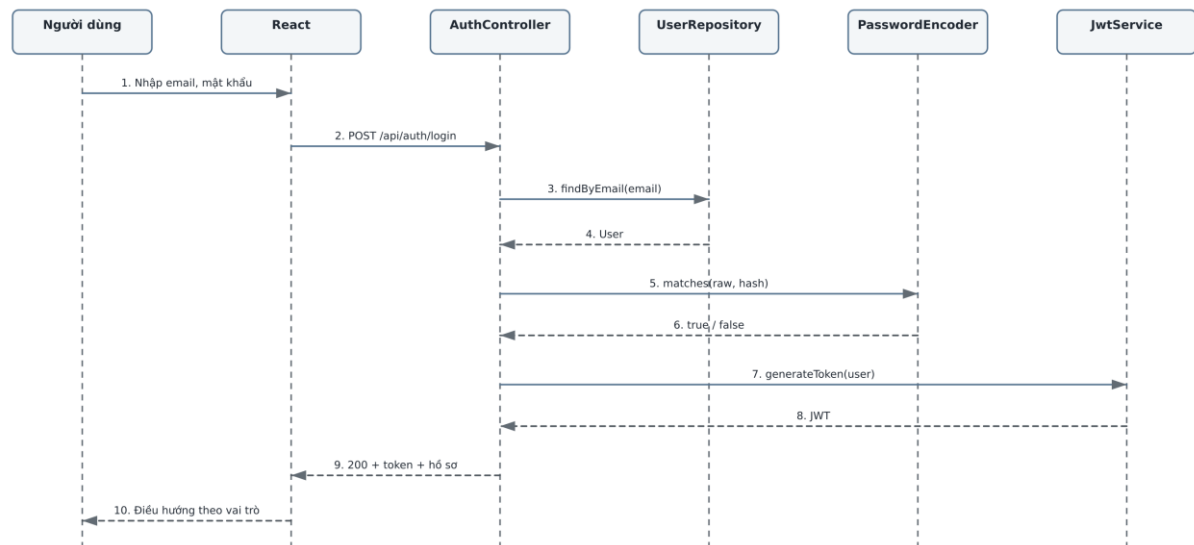
Hình 3.3: Sơ đồ lớp miền nghiệp vụ

3.5. Thiết kế tương tác

3.5.1. Tuần tự đăng nhập

Trong Hình 3.4, mật khẩu chỉ được gửi tới endpoint đăng nhập qua request. AuthController lấy user theo email, dùng BCrypt kiểm tra rồi yêu cầu JwtService tạo token. Frontend nhận token và hồ sơ tối thiểu để điều hướng; entity User sử dụng serializer ẩn mật khẩu khi chuyển thành JSON.

SƠ ĐỒ TUẦN TỰ - ĐĂNG NHẬP

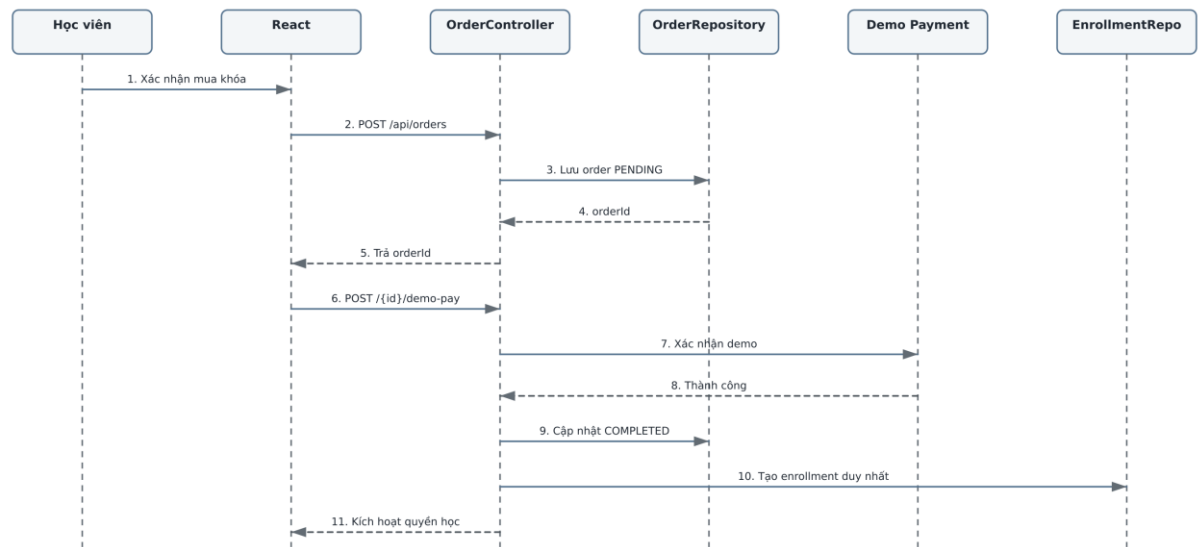


Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự đăng nhập

3.5.2. Tuần tự thanh toán và ghi danh

Hình 3.5 tách bước tạo order và bước hoàn tất demo. Tách hai bước giúp dữ liệu phản ánh đúng vòng đời PENDING–COMPLETED và tạo điều kiện thay thế Demo Payment bằng cổng thanh toán thật sau này. Enrollment chỉ được tạo sau khi backend xác nhận trạng thái hoàn tất.

SƠ ĐỒ TUẦN TỰ - THANH TOÁN MÔ PHỎNG VÀ GHI DANH

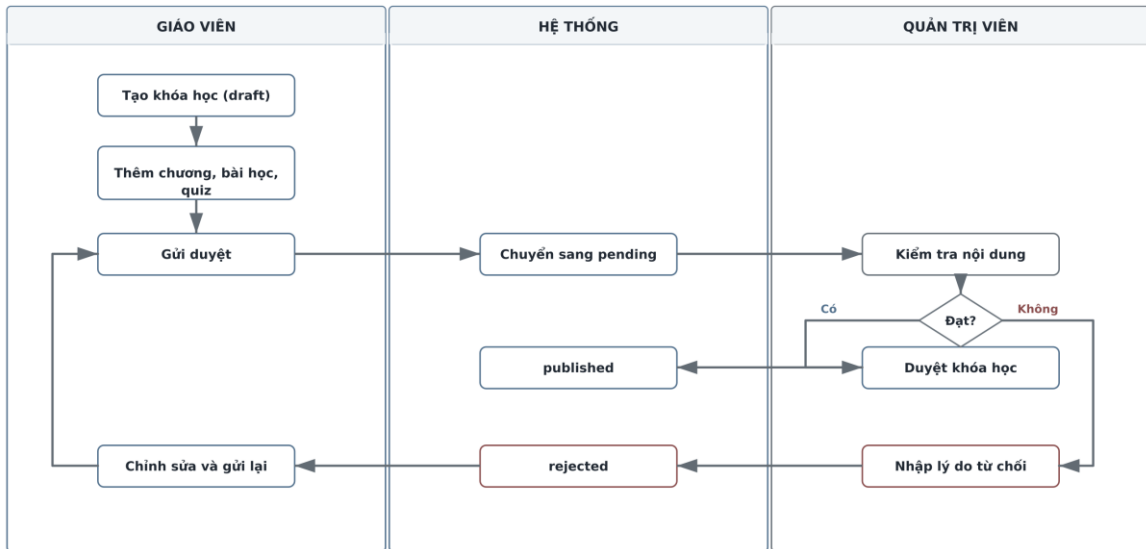


Hình 3.5: Sơ đồ tuần tự thanh toán mô phỏng và ghi danh

3.6. Thiết kế quy trình và trạng thái

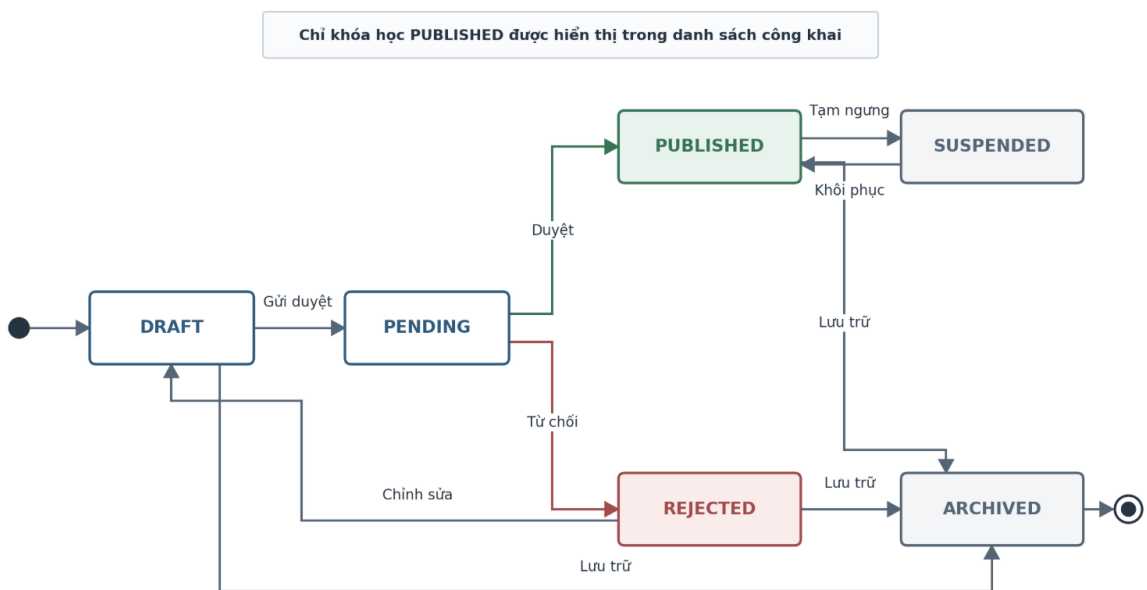
Quy trình kiểm duyệt trong Hình 3.6 bắt đầu từ course draft. Nếu nội dung đạt yêu cầu, admin chuyển sang published; nếu không đạt, lý do từ chối được trả về để giáo viên chỉnh sửa. Vòng lặp này ngăn course chưa hoàn chỉnh xuất hiện ở trang công khai.

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG - KIỂM DUYỆT KHÓA HỌC



Hình 3.6: Sơ đồ hoạt động kiểm duyệt khóa học

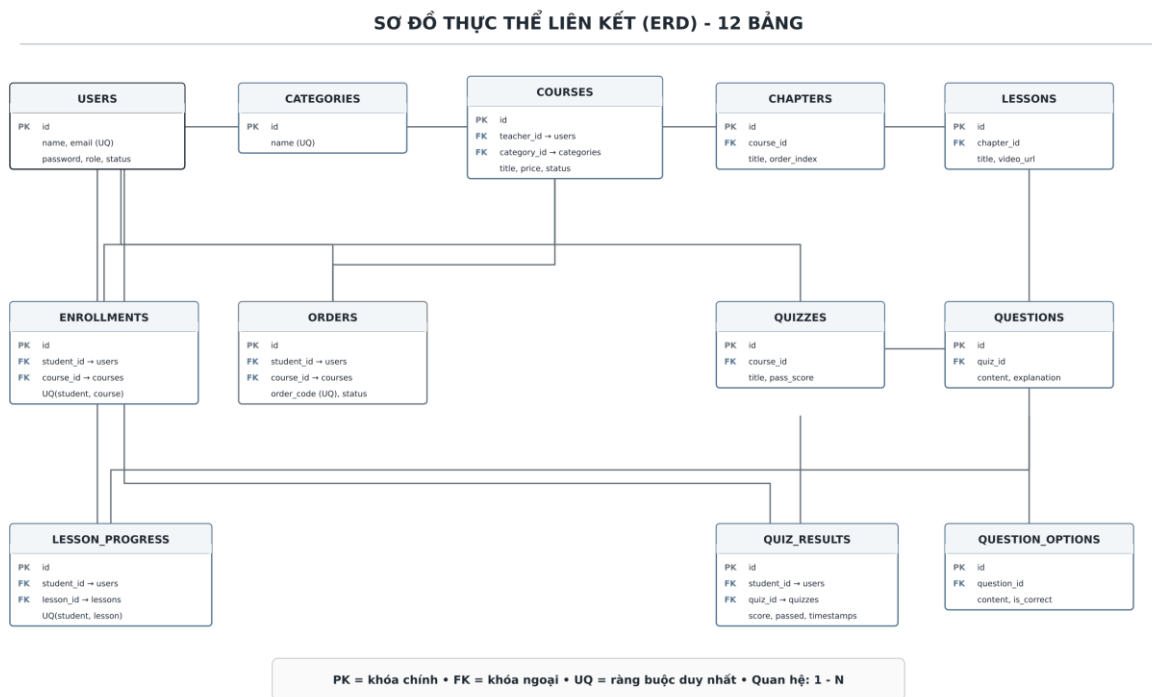
Hình 3.7 mô tả các trạng thái course và đường chuyển hợp lệ. Published có thể bị suspended khi vi phạm và được restore sau xử lý. Archived là trạng thái kết thúc hoạt động hiển thị; rejected có thể quay về draft để chỉnh sửa trước khi gửi lại.



Hình 3.7: Sơ đồ trạng thái khóa học

3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu

ERD trong Hình 3.8 nhóm dữ liệu thành bốn vùng: tài khoản, nội dung, giao dịch và kết quả học. Các quan hệ trung gian như enrollments và lesson_progress có ràng buộc duy nhất theo cặp khóa ngoại nhằm ngăn dữ liệu trùng. orders lưu dấu vết thanh toán tách khỏi enrollment để có thể đối soát trạng thái.



Hình 3.8: Sơ đồ thực thể liên kết của LearnUp

Bảng 3.8: Từ điển dữ liệu mức bảng

Bảng	Vai trò dữ liệu	Ràng buộc chính
users	Tài khoản và hồ sơ	email duy nhất; role và status theo tập giá trị nghiệp vụ.
categories	Danh mục khóa học	name duy nhất.
courses	Thông tin, giá và vòng đời khóa	FK teacher, category.
chapters	Nhóm bài trong course	FK course; order_index.
lessons	Bài học và video URL	FK chapter; order_index.

enrollments	Quyền học	unique(student_id, course_id).
orders	Đơn thanh toán	order_code duy nhất; FK student, course.
lesson_progress	Tiến độ theo bài	unique(student_id, lesson_id).
quizzes	Bài kiểm tra theo khóa	FK course; pass_score, time_limit.
questions	Câu hỏi và giải thích	FK quiz; order_index.
question_options	Lựa chọn và đáp án đúng	FK question.
quiz_results	Điểm và lịch sử làm bài	FK student, quiz; score và timestamps.

3.8. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.9: Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Cách đáp ứng hiện tại
Bảo mật	Không lộ mật khẩu; xác thực và phân quyền	BCrypt, JWT, HiddenPasswordSerializer, RBAC và ownership check.
Toàn vẹn	Không trùng email, ghi danh và tiến độ	Khóa duy nhất trong SQL Server và kiểm tra nghiệp vụ.
Khả dụng	Responsive và thông báo lỗi rõ	Breakpoint Tailwind, trạng thái loading, modal và cảnh báo.
Hiệu năng	Giảm thời gian chờ cảm nhận	SSE cho AI, tải động ExcelJS, API theo phạm vi.
Bảo trì	Tách trách nhiệm mã nguồn	pages/components/context/utils; controller/entity/repository/security/service.
Khả chuyển	Không khóa cấu hình vào máy phát triển	DB, JWT, CORS và Gemini nhận từ biến môi trường.

3.9. Thiết kế giao diện và điều hướng

Hệ thống sử dụng MainLayout cho trang công khai và StudentLayout cho khu vực học viên. Header, Footer và các modal dùng chung giúp giảm trùng lặp. Các trang dashboard ưu tiên thẻ chỉ số, bộ lọc và bảng dữ liệu; trang học ưu tiên video, cây nội dung và hành động đánh dấu hoàn thành. Nút trợ lý AI được đặt cố định nhưng không che nội dung chính trên màn hình nhỏ.

Luồng điều hướng được xác định trong App.jsx. Khách truy cập /, /about, /courses và trang xem trước. Học viên vào /student và /student/courses/:courseId. Giáo viên vào /teacher và trang quản lý course. Quản trị viên vào /admin và trang review. Đường dẫn không tồn tại được chuyển tới NotFound.

3.10. Thiết kế wireframe các màn hình chính

Trước khi hiện thực giao diện chi tiết, các màn hình chính được khái quát bằng wireframe mức thấp để xác định bố cục, vùng điều hướng và thứ tự ưu tiên thông tin. Wireframe không mô tả màu sắc hoặc phong cách đồ họa cuối cùng; mục đích là kiểm tra cấu trúc chức năng theo từng vai trò và bảo đảm các thao tác chính có vị trí nhất quán. Ba wireframe dưới đây tương ứng với khu vực học viên, giáo viên và quản trị viên của LearnUp.

LEARNUP		Trang chủ	Khóa học	Giới thiệu	Học viên															
HỌC VIÊN MENU	Học viên Dashboard																			
Dashboard	Khóa đã mua 				Tiến độ 															
Khóa học của tôi	Quiz 				Hoạt động 															
Tiến độ	Khu vực nội dung chính / bảng dữ liệu / tiến độ																			
Quiz & lịch sử	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																			
Hồ sơ																				

Hình 3.9: Wireframe mức thấp khu vực học viên

Khu vực học viên ưu tiên khóa học đã ghi danh, tiến độ, hoạt động quiz và lối vào tiếp tục học. Bố cục dashboard giúp người học nhận biết nhanh trạng thái học tập mà không cần đi qua nhiều màn hình.

LEARNUP
Trang chủ
Khóa học
Giới thiệu
Giáo viên

GIÁO VIÊN MENU

Dashboard

Khóa học

Nội dung

Học viên

Doanh thu

Giáo viên Dashboard

Khóa học

Học viên

Doanh thu

Chờ duyệt

Khu vực nội dung chính / bảng dữ liệu / tiến độ

Hình 3.10: Wireframe mức thấp khu vực giáo viên

Khu vực giáo viên tập trung vào quản lý khóa học, nội dung, học viên và doanh thu. Trạng thái kiểm duyệt được đặt gần thông tin khóa học để giáo viên theo dõi vòng đời draft–pending–published/rejected.

LEARNUP
Trang chủ
Khóa học
Giới thiệu
Quản trị viên

QUẢN TRỊ MENU

Dashboard

Tài khoản

Danh mục

Kiểm duyệt

Doanh thu

Quản trị viên Dashboard

Người dùng

Khóa chờ duyệt

Doanh thu

Danh mục

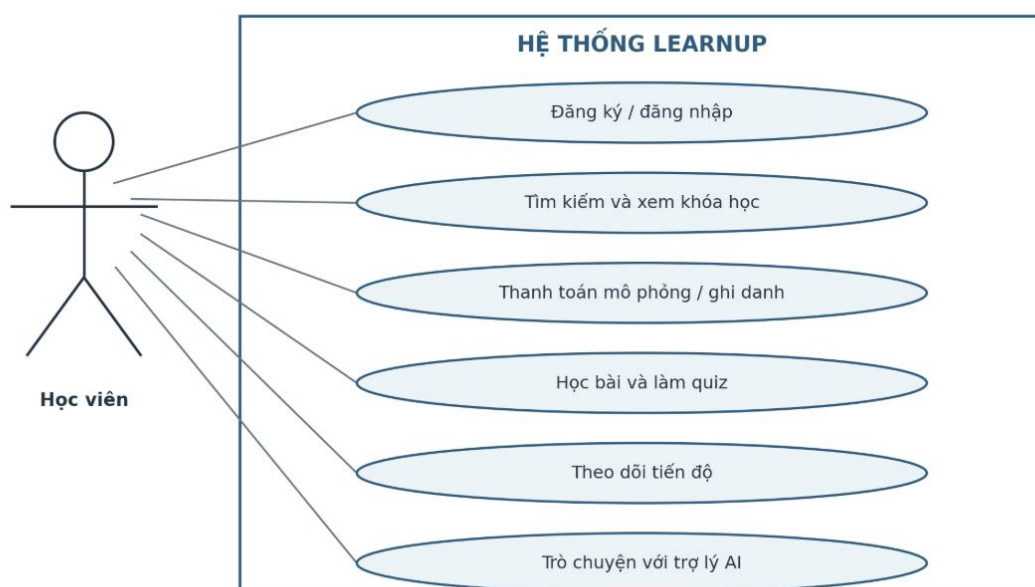
Khu vực nội dung chính / bảng dữ liệu / tiến độ

Hình 3.11: Wireframe mức thấp khu vực quản trị viên

Khu vực quản trị viên ưu tiên quản lý tài khoản, danh mục, hàng đợi kiểm duyệt và doanh thu hệ thống. Các chức năng có ảnh hưởng toàn hệ thống được tách khỏi khu vực người dùng thông thường.

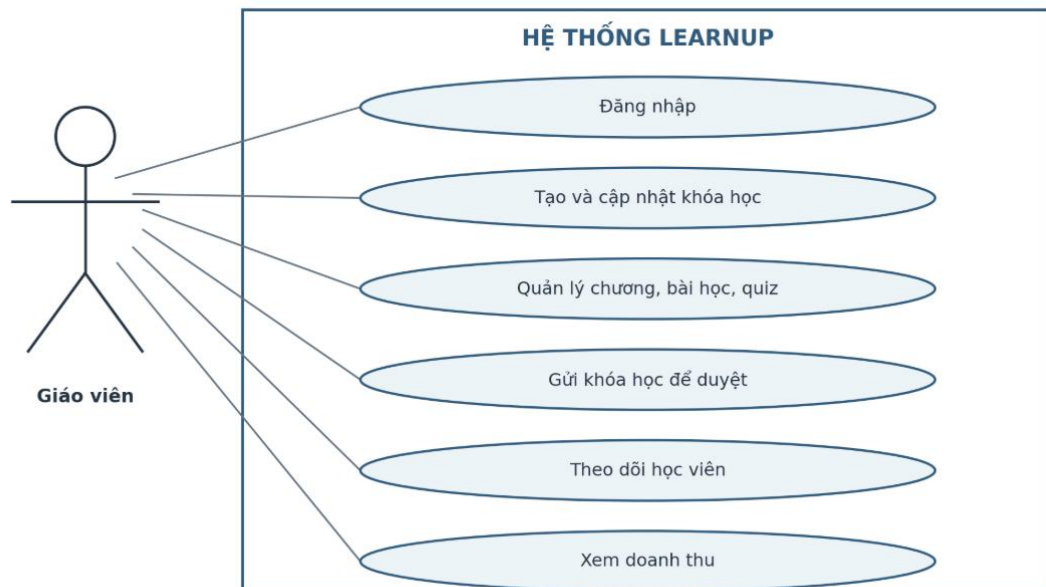
3.11. Mô hình nghiệp vụ chi tiết và truy vết yêu cầu

Sơ đồ use case tổng quát cho biết phạm vi hệ thống nhưng chưa thể hiện rõ chức năng riêng của từng nhóm người dùng. Ba sơ đồ sau tách theo học viên, giáo viên và quản trị viên để hỗ trợ kiểm tra phạm vi, phân quyền và xây dựng kịch bản kiểm thử. Mỗi chức năng chỉ được thực thi khi người dùng có vai trò phù hợp; các thao tác thay đổi dữ liệu tiếp tục được kiểm tra quyền ở backend.



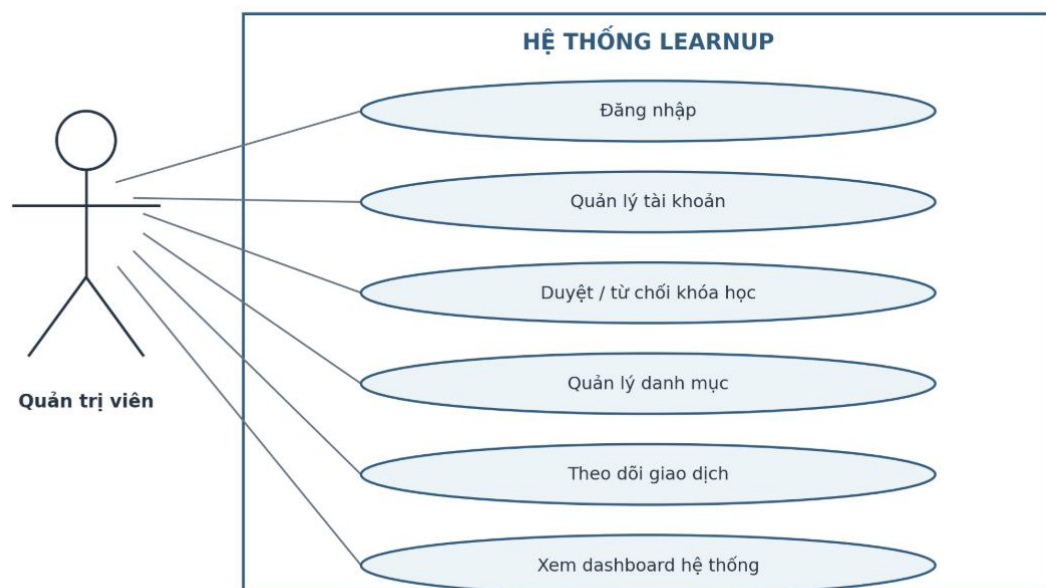
Hình 3.12: Sơ đồ use case chi tiết của học viên

Học viên đi theo hành trình từ khám phá nội dung đến ghi danh, học bài, làm quiz và theo dõi tiến độ. Trợ lý AI là chức năng hỗ trợ giải thích; kết quả AI không thay thế điểm quiz và không tự động thay đổi tiến độ. Điều kiện tiên quyết đối với nội dung trả phí là giao dịch mô phỏng thành công và enrollment hợp lệ.



Hình 3.13: Sơ đồ use case chi tiết của giáo viên

Giáo viên quản lý nội dung theo trạng thái. Khóa học mới ở trạng thái nháp; chỉ chủ sở hữu được cập nhật. Khi gửi duyệt, trạng thái chuyển sang pending và nội dung chờ quản trị viên quyết định. Dashboard giáo viên chỉ tổng hợp dữ liệu liên quan đến khóa học của chính giáo viên đó.



Hình 3.14: Sơ đồ use case chi tiết của quản trị viên

Quản trị viên chịu trách nhiệm kiểm duyệt, quản lý danh mục và theo dõi toàn hệ thống. Quyền quản trị không được dùng để sửa nội dung học thay giáo viên; thao tác duyệt hoặc từ chối phải lưu trạng thái nhất quán để giao diện công khai chỉ hiển thị khóa học published.

Mã	Vai trò	Yêu cầu chức năng	Kết quả mong đợi
FR-01	Khách	Tìm kiếm, lọc và xem khóa học công khai	Chỉ hiển thị khóa học published
FR-02	Học viên	Thanh toán mô phỏng và ghi danh	Tạo enrollment duy nhất
FR-03	Học viên	Học bài, làm quiz, xem tiến độ	Lưu kết quả và phần trăm hoàn thành
FR-04	Giáo viên	Tạo chương, bài học, quiz	Nội dung thuộc đúng khóa học
FR-05	Giáo viên	Gửi khóa học để kiểm duyệt	Trạng thái chuyển draft → pending
FR-06	Quản trị viên	Duyệt hoặc từ chối khóa học	Published hoặc rejected
FR-07	Quản trị viên	Quản lý tài khoản và danh mục	Dữ liệu cập nhật có kiểm soát
FR-08	Người dùng đăng nhập	Trò chuyện với trợ lý AI	Phản hồi được truyền theo SSE

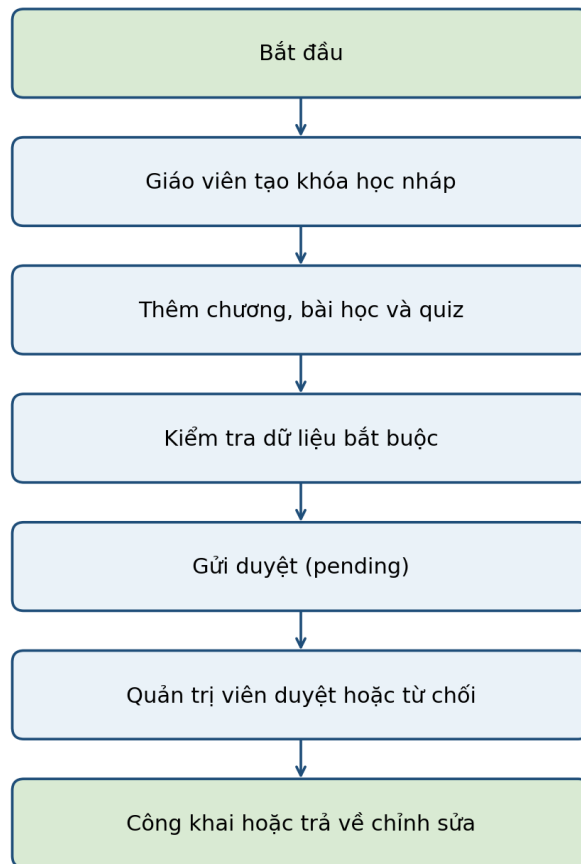
Bảng 3.10: Danh sách yêu cầu chức năng cốt lõi

Chức năng	Khách	Học viên	Giáo viên	Quản trị viên
Xem khóa học công khai	X	X	X	X
Ghi danh và học		X		
Tạo nội dung			X	
Gửi duyệt			X	
Duyệt/từ chối				X
Quản lý tài khoản				X
Dashboard cá nhân		X	X	
Dashboard toàn hệ thống				X
Trợ lý AI		X	X	X

Bảng 3.11: Ma trận vai trò và quyền truy cập

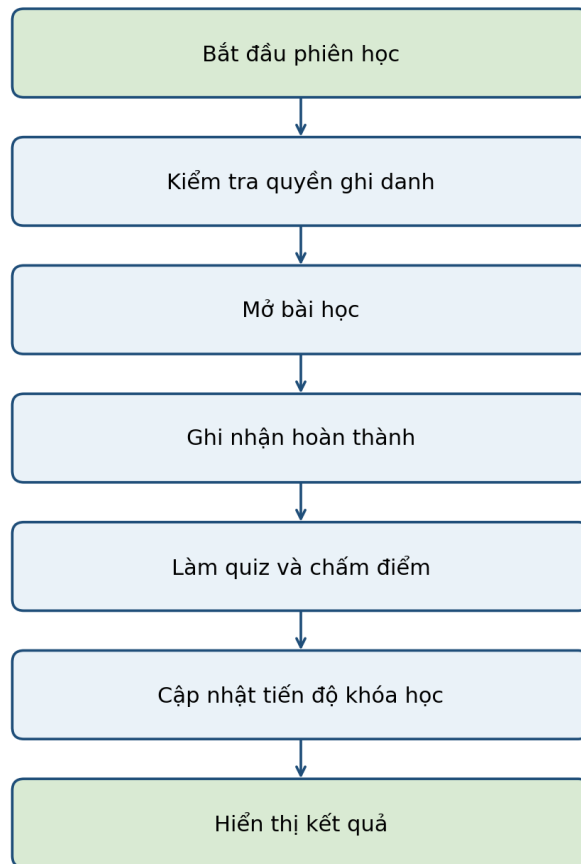
Ma trận quyền là cơ sở cấu hình endpoint và kiểm thử truy cập trái phép. Dấu X chỉ quyền nghiệp vụ chính; backend vẫn phải kiểm tra trạng thái tài khoản, quyền sở hữu tài nguyên và tính hợp lệ của dữ liệu. Ví dụ, giáo viên có quyền cập nhật khóa học nhưng không được cập nhật khóa học của giáo viên khác.

Quy trình tạo và gửi duyệt khóa học



Hình 3.15: Sơ đồ hoạt động tạo và gửi duyệt khóa học

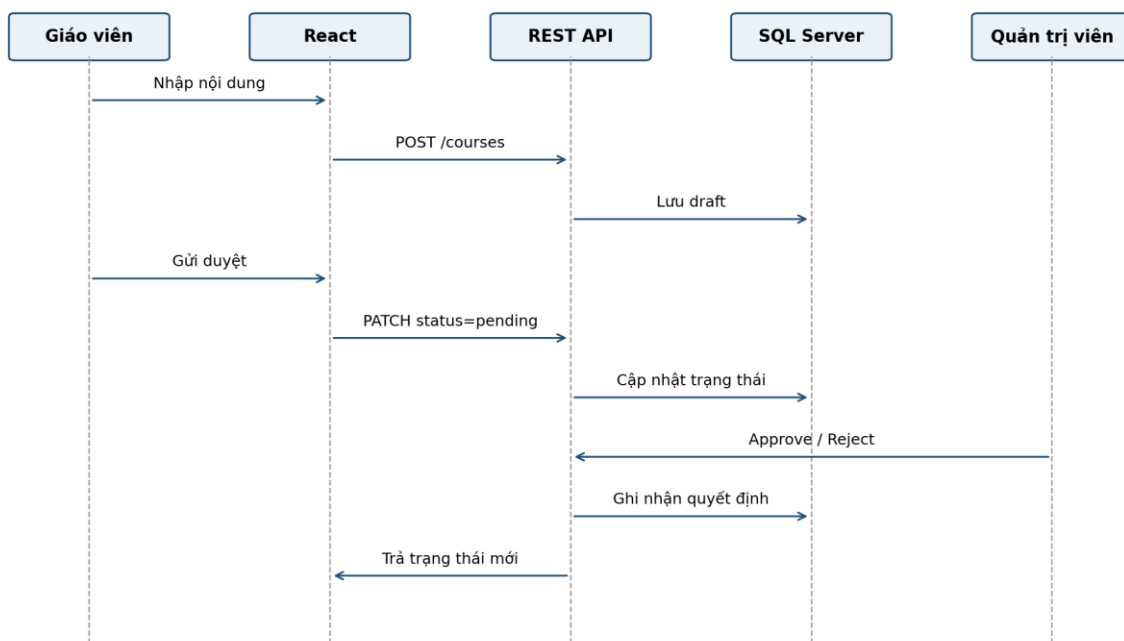
Quy trình học tập, quiz và cập nhật tiến độ



Hình 3.16: Sơ đồ hoạt động học tập, quiz và cập nhật tiến độ

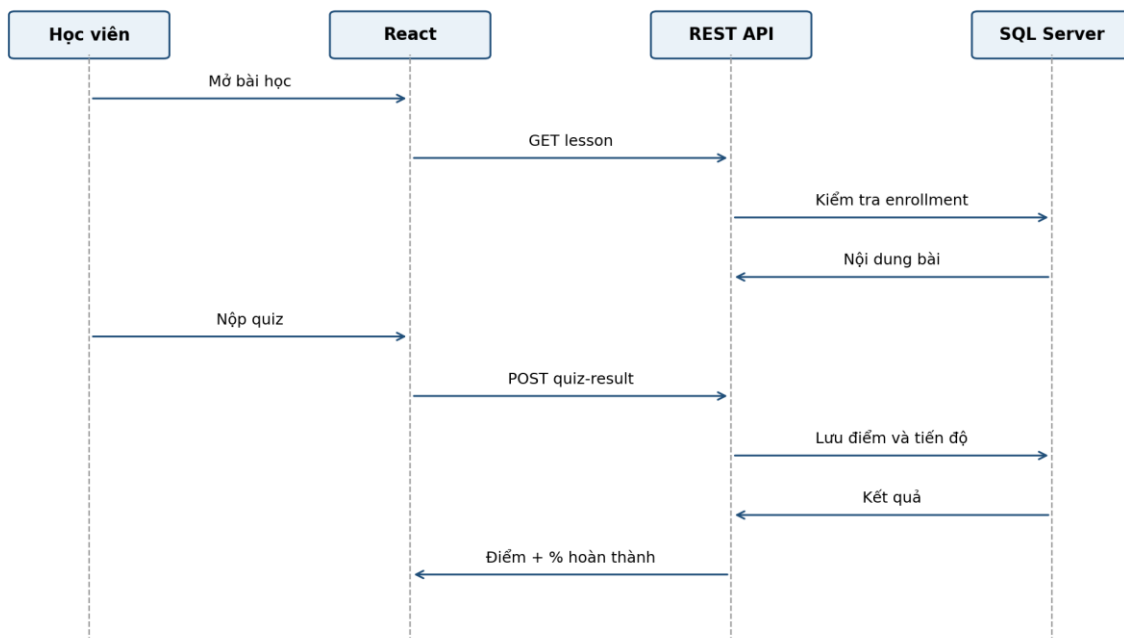
Hai quy trình trên xác định các điểm kiểm soát quan trọng: dữ liệu bắt buộc trước khi gửi duyệt, enrollment trước khi truy cập bài học, và việc lưu kết quả quiz trước khi tính lại tiến độ. Nếu một bước thất bại, hệ thống trả thông báo cụ thể và không thực hiện cập nhật dở dang.

Tuần tự tạo và duyệt khóa học

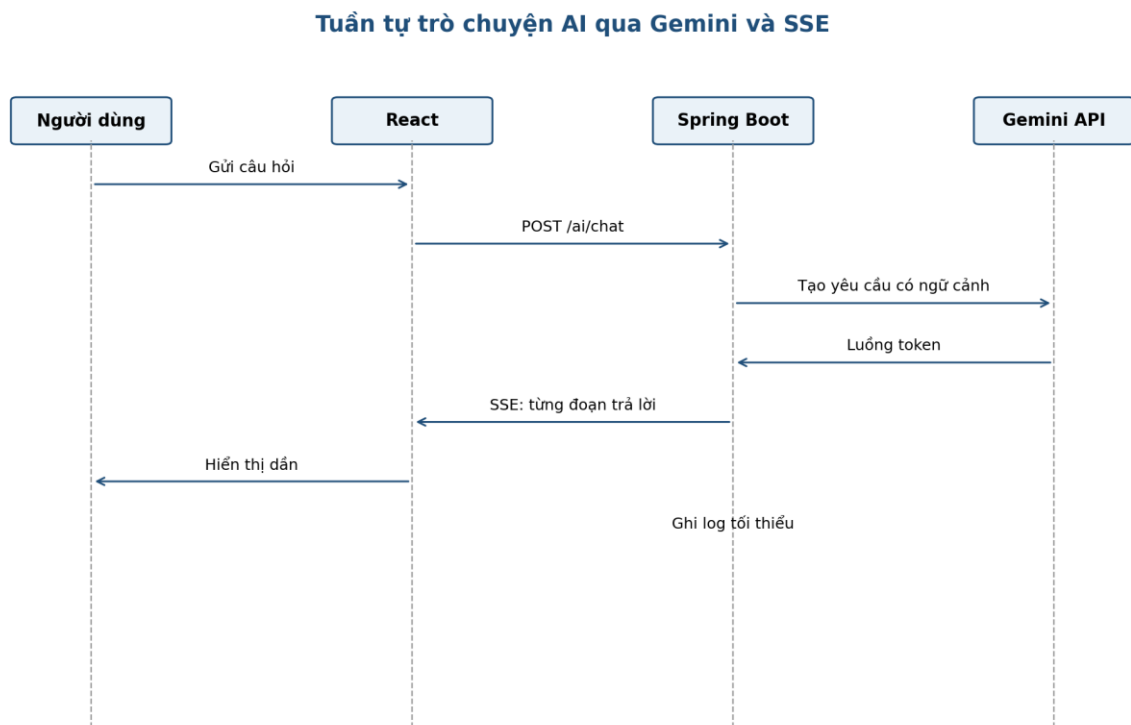


Hình 3.17: Sơ đồ tuần tự tạo và duyệt khóa học

Tuần tự học bài, làm quiz và cập nhật tiến độ



Hình 3.18: Sơ đồ tuần tự học bài, làm quiz và cập nhật tiến độ



Hình 3.19: Sơ đồ tuần tự trò chuyện AI qua Gemini và SSE

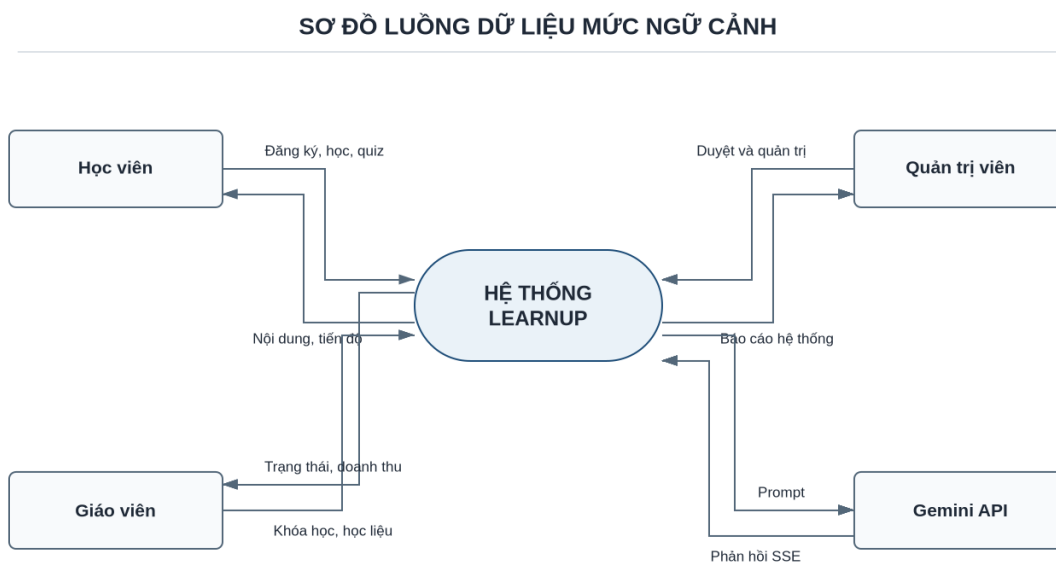
Các sơ đồ tuần tự làm rõ ranh giới trách nhiệm. React không ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu; mọi thay đổi đi qua REST API. Backend xác thực token, kiểm tra quyền và thực thi transaction trước khi phản hồi. Với AI, backend đóng vai trò trung gian để khóa API không xuất hiện ở trình duyệt và để kiểm soát timeout, lỗi dịch vụ ngoài.

Mã quy tắc	Nội dung	Cách kiểm soát
BR-01	Email tài khoản là duy nhất	Unique constraint và kiểm tra trước khi tạo
BR-02	Mỗi học viên chỉ có một enrollment cho một khóa học	Unique(student_id, course_id)
BR-03	Chỉ khóa học published xuất hiện công khai	Lọc trạng thái tại repository/service
BR-04	Giáo viên chỉ sửa tài nguyên thuộc sở hữu	So sánh teacher_id từ token
BR-05	Chỉ admin được duyệt hoặc từ chối	RBAC tại endpoint và service
BR-06	Tiến độ nằm trong khoảng 0–100%	Tính từ bài hoàn thành; kiểm tra miền giá trị
BR-07	Kết quả AI không tự động tạo điểm	Tách dữ liệu chat khỏi quiz result

Bảng 3.12: Các quy tắc nghiệp vụ và cơ chế kiểm soát

3.12. Bổ sung mô hình luồng dữ liệu và xử lý

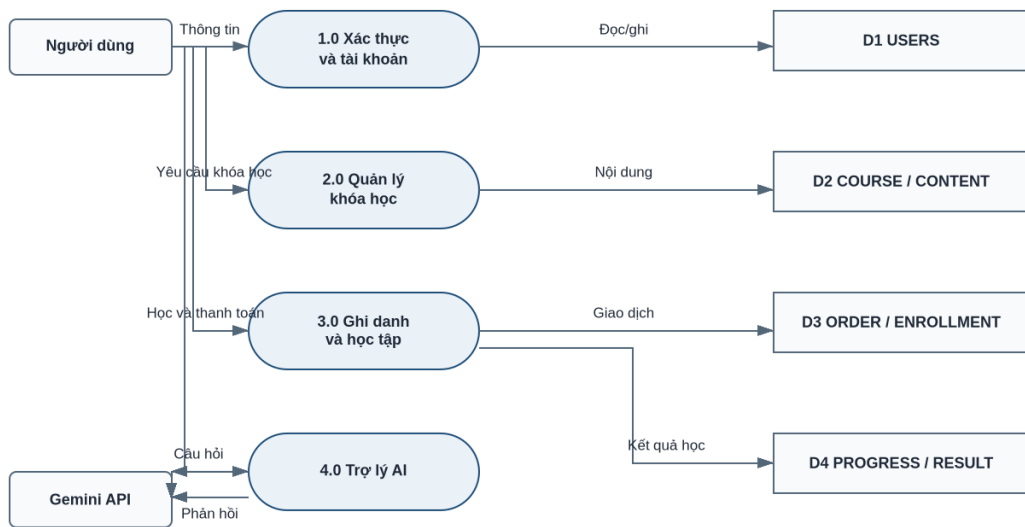
Các sơ đồ dưới đây hoàn thiện góc nhìn phân tích hệ thống ở ba mức: luồng dữ liệu giữa tác nhân và hệ thống, cấu trúc xử lý phía máy chủ, và trình tự ghi nhận kết quả học tập. Đường nối được biểu diễn theo phương ngang–dọc để giảm giao cắt và làm rõ hướng truyền dữ liệu.



Hình 3.20: Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

Sơ đồ mức ngữ cảnh xác định bốn nguồn/đích dữ liệu bên ngoài: học viên, giáo viên, quản trị viên và Gemini API. LearnUp là tiến trình trung tâm tiếp nhận yêu cầu, kiểm soát quyền và trả kết quả theo từng vai trò.

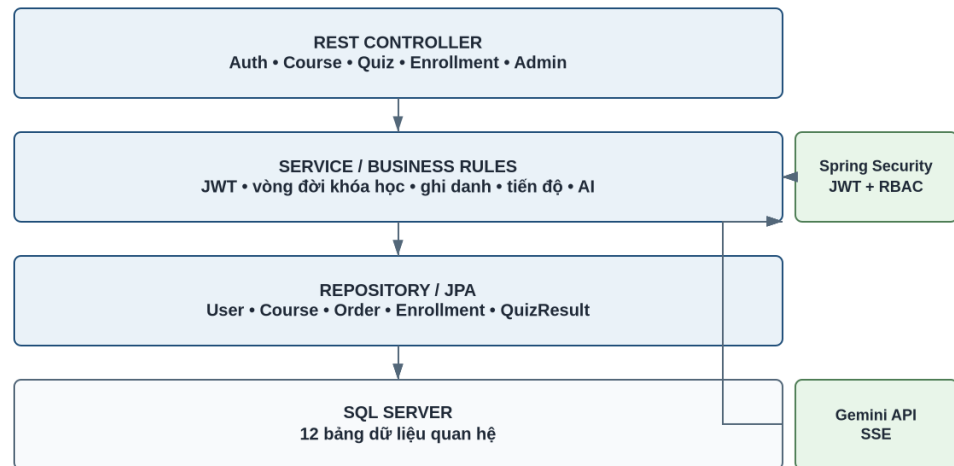
SƠ ĐỒ LƯỒNG DỮ LIỆU MỨC 1



Hình 3.21: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Ở mức 1, hệ thống được tách thành bốn tiến trình chính. Dữ liệu tài khoản, nội dung, giao dịch và kết quả học tập được lưu độc lập nhằm hạn chế phụ thuộc và thuận lợi cho truy vết.

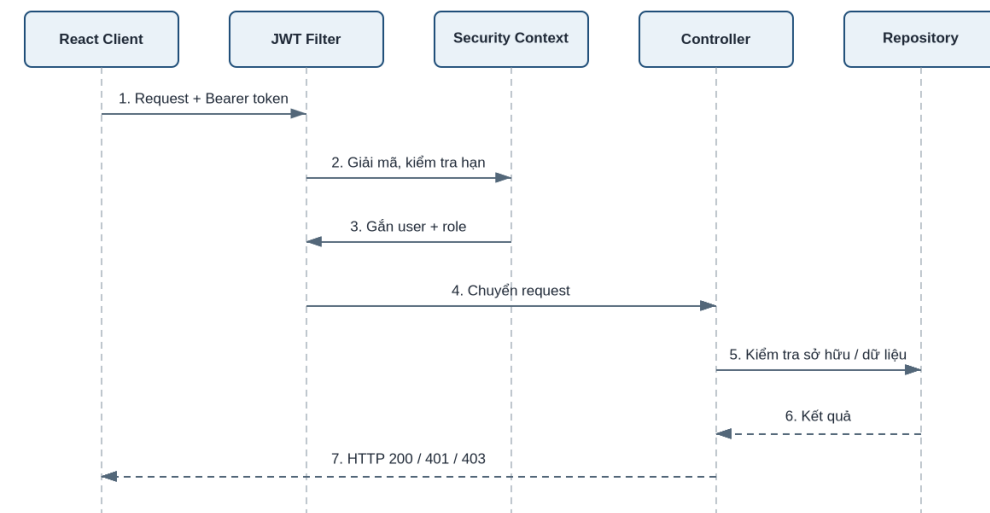
SƠ ĐỒ THÀNH PHẦN BACKEND



Hình 3.22: Sơ đồ thành phần backend của LearnUp

Backend tuân theo hướng phân lớp. Controller tiếp nhận HTTP; service thực hiện quy tắc nghiệp vụ; repository thao tác entity; Spring Security chặn yêu cầu không hợp lệ trước khi controller xử lý.

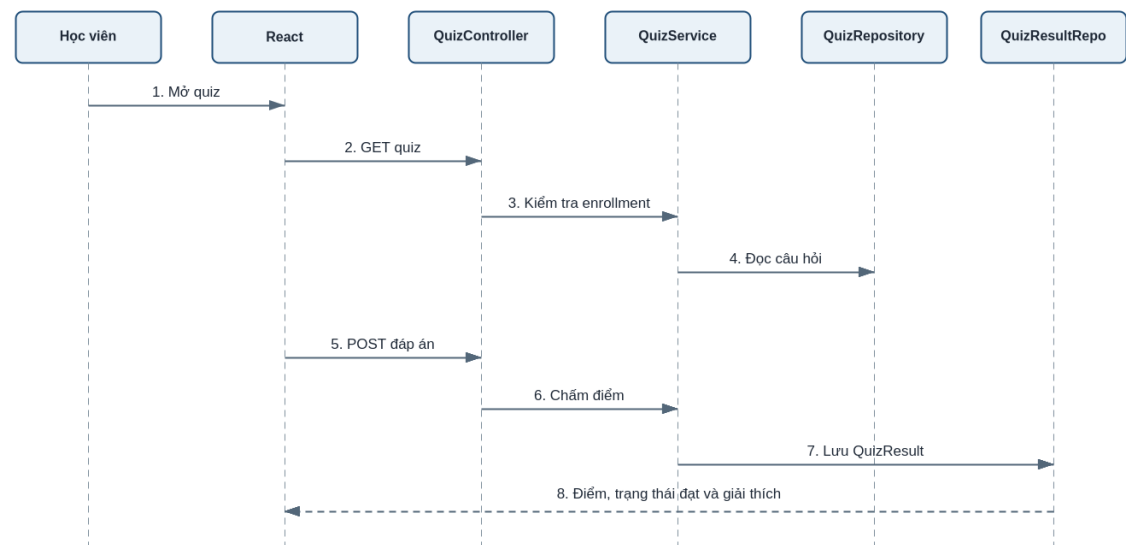
LUỒNG XÁC THỰC VÀ PHÂN QUYỀN JWT



Hình 3.23: Luồng xác thực và phân quyền JWT

Mọi API được bảo vệ phải đi qua bộ lọc JWT. Mã 401 dùng khi chưa xác thực hoặc token không hợp lệ; mã 403 dùng khi người dùng đã xác thực nhưng thiếu quyền hoặc không sở hữu tài nguyên.

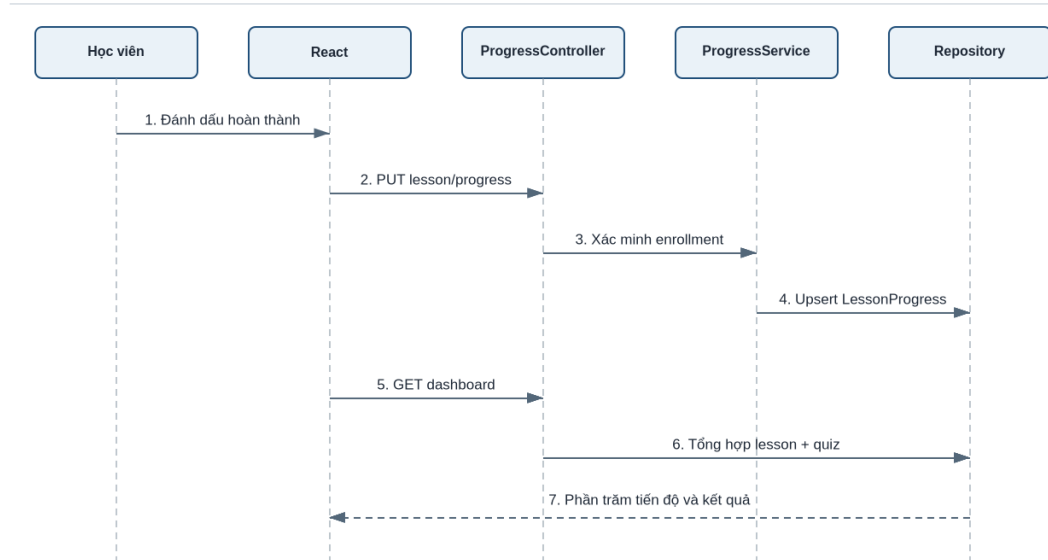
SƠ ĐỒ TUẦN TỰ - LÀM QUIZ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ



Hình 3.24: Sơ đồ tuần tự làm quiz và ghi nhận kết quả

Kết quả quiz chỉ được ghi sau khi kiểm tra quyền tham gia khóa học. Backend chấm điểm và lưu QuizResult, còn frontend chỉ hiển thị dữ liệu trả về, không tự quyết định trạng thái đạt.

SƠ ĐỒ TUẦN TỰ - CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ VÀ DASHBOARD



Hình 3.25: Sơ đồ tuần tự cập nhật tiến độ và dashboard

Tiến độ bài học được cập nhật theo cặp học viên–bài học. Dashboard tổng hợp LessonProgress và QuizResult để hiển thị tỷ lệ hoàn thành nhất quán với dữ liệu máy chủ.

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC VÀ KIỂM THỬ

4.1. Môi trường phát triển

Bảng 4.1: Môi trường phát triển

Thành phần	Công nghệ/phần bản
Frontend	React 19.2.7; React Router 7.18.1; Tailwind CSS 4.3.2; Vite 8.1.1.
Backend	Java 21; Spring Boot 4.1.0; Spring Web MVC; Spring Data JPA; Spring Security.
Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server; quản trị và chạy script bằng SSMS.
Dịch vụ ngoài	Gemini API; phản hồi được chuyển tiếp qua backend.
Công cụ	Visual Studio Code, Maven Wrapper, npm, Git/GitHub và Chrome.

4.2. Tổ chức mã nguồn

Frontend có các thư mục pages, components, context, layouts và utils. Pages chứa màn hình theo tuyến; components chứa phần tái sử dụng; AuthContext quản lý phiên; secureFetch chuẩn hóa việc gửi token và xử lý lỗi; exportUtils chịu trách nhiệm tạo file Excel. Cách tổ chức này phù hợp quy mô hiện tại, dù một số trang dashboard vẫn có thể tiếp tục tách nhỏ.

Backend đặt các controller tại package com.learnup.backend; entity, repository, security và service được tách thành package riêng. Tổng cộng có mười hai entity tương ứng mười hai bảng. AiService là service tích hợp bên ngoài; các nghiệp vụ khác hiện chủ yếu nằm trong controller. Với quy mô lớn hơn, nên bổ sung service layer cho course, order và quiz để giảm độ dài controller và thuận lợi kiểm thử đơn vị.

4.3. Hiện thực các nhóm chức năng

4.3.1. Xác thực và quản lý tài khoản

AuthController cung cấp register và login. Khi đăng ký, hệ thống kiểm tra dữ liệu và băm mật khẩu. Khi đăng nhập, email được dùng để tìm user; BCrypt xác minh mật khẩu; trạng thái tài khoản được kiểm tra trước khi tạo JWT. UserController hỗ trợ

quản trị tài khoản, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu, thay đổi trạng thái và đặt lại mật khẩu theo quyền.

4.3.2. Quản lý nội dung và kiểm duyệt

CourseController xử lý danh sách công khai, chi tiết, tạo, cập nhật và các bước chuyển trạng thái. ChapterController và LessonController quản lý cấu trúc bài học. QuizController quản lý quiz, câu hỏi, lựa chọn, bắt đầu bài làm, nộp đáp án và lịch sử. Giáo viên phải sở hữu course; admin là vai trò duyệt, từ chối, tạm ngưng và khôi phục.

4.3.3. Ghi danh, tiến độ và kết quả học

OrderController tạo order và hoàn tất Demo Payment. EnrollmentController tạo hoặc truy vấn quyền học. ProgressController xác nhận student có quyền với course trước khi trả hoặc cập nhật tiến độ. QuizController chấm câu trả lời tại backend để không đưa cờ đáp án đúng thành nguồn quyết định ở giao diện; kết quả gồm điểm, số câu đúng, trạng thái đạt và thời gian làm bài.

4.3.4. Dashboard, doanh thu và xuất dữ liệu

TeacherManagementController tổng hợp course, học viên và giao dịch theo teacher. RevenueController tổng hợp doanh thu toàn hệ thống cho admin. Chỉ order COMPLETED được tính. Frontend cho phép lọc theo khoảng thời gian và dùng ExcelJS để xuất báo cáo. Thư viện được tải động nhằm tránh tăng kích thước bundle ban đầu cho người dùng không sử dụng chức năng xuất.

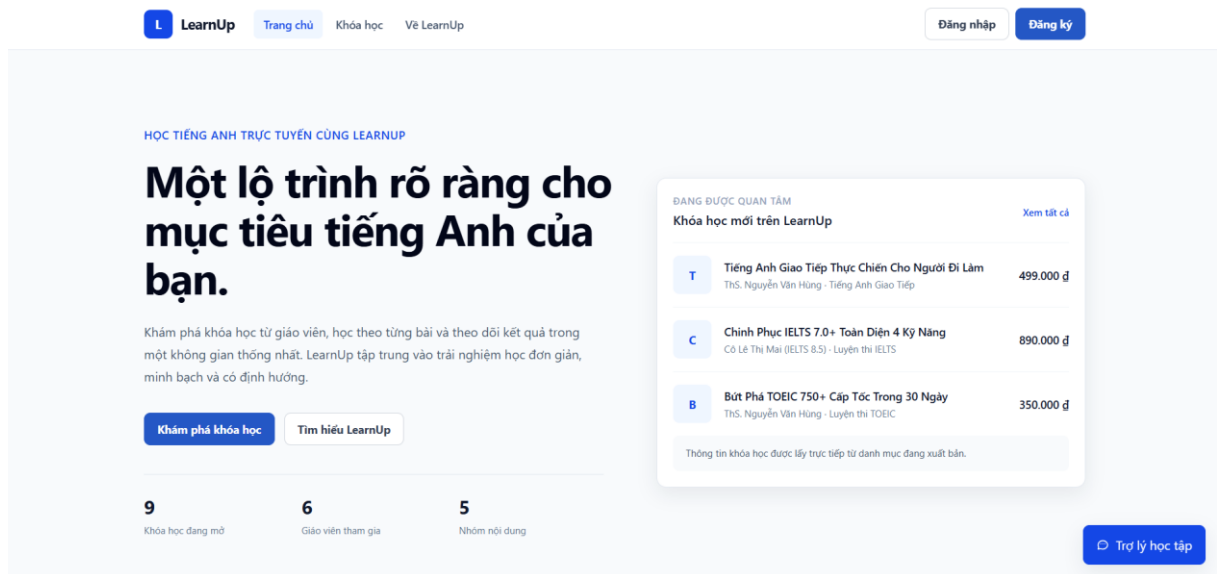
4.3.5. Trợ lý AI

AiTutorModal lưu lịch sử trong phiên giao diện và gửi câu hỏi qua secureFetch. AiController có endpoint trả phản hồi thông thường và endpoint streaming. AiService ghép chỉ dẫn hệ thống với câu hỏi, gọi Gemini và xử lý dữ liệu trả về. Khi dịch vụ ngoài lỗi, backend chuyển thành thông báo có thể hiểu thay vì để giao diện treo ở trạng thái loading.

4.3.6. Minh chứng giao diện và kịch bản sử dụng

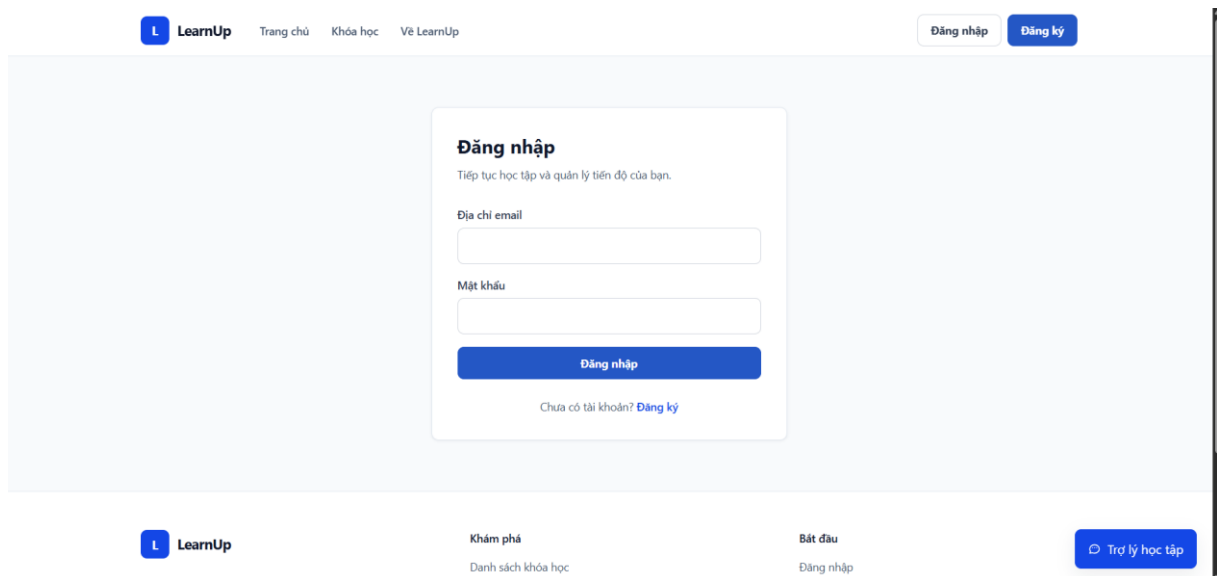
Các hình trong mục này minh họa kết quả hiện thực những chức năng chính của LearnUp trên giao diện người dùng. Chuỗi màn hình thể hiện sự liên kết giữa thao tác trên React, xử lý nghiệp vụ tại backend và dữ liệu được lưu trong SQL Server.

4.3.6.1. Giao diện công khai và xác thực



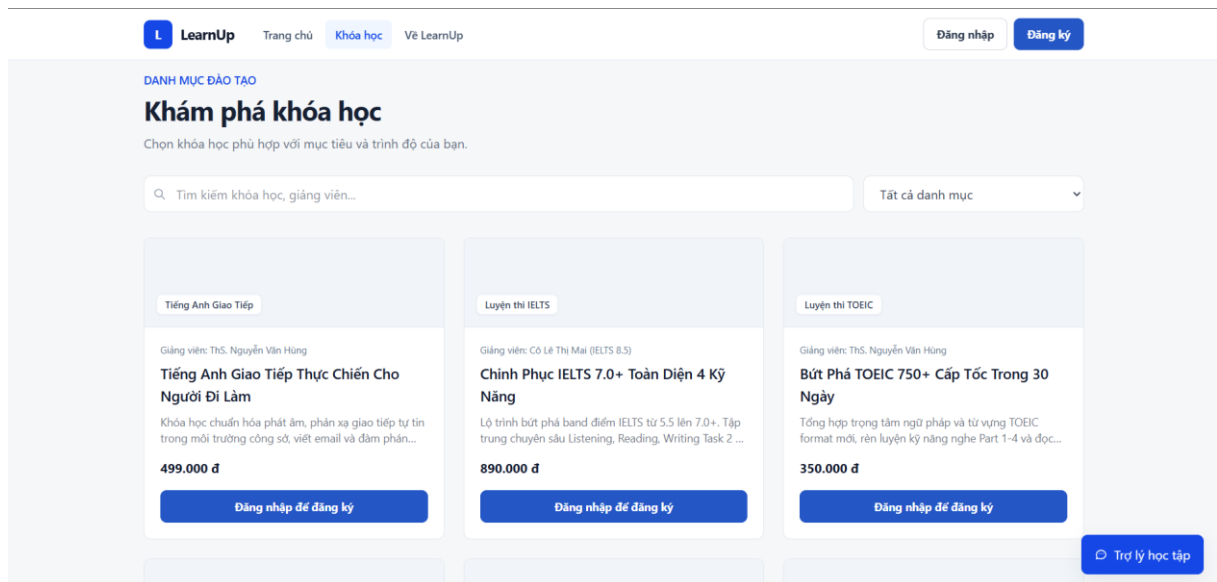
Hình 4.1: Trang chủ LearnUp

Trang chủ giới thiệu nền tảng, hiển thị các khóa học đang được quan tâm và cung cấp lỗi truy cập nhanh tới danh sách khóa học, đăng nhập, đăng ký và trợ lý học tập.



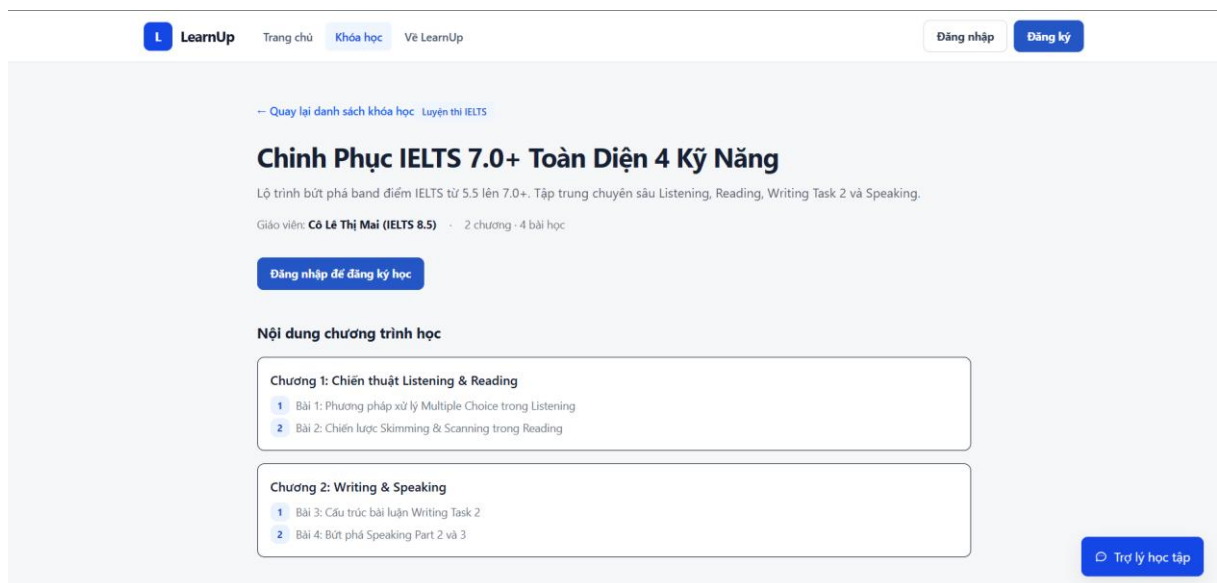
Hình 4.2: Giao diện đăng nhập

Người dùng nhập email và mật khẩu để xác thực. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống điều hướng tới khu vực phù hợp với vai trò học viên, giáo viên hoặc quản trị viên.



Hình 4.3: Danh sách khóa học công khai

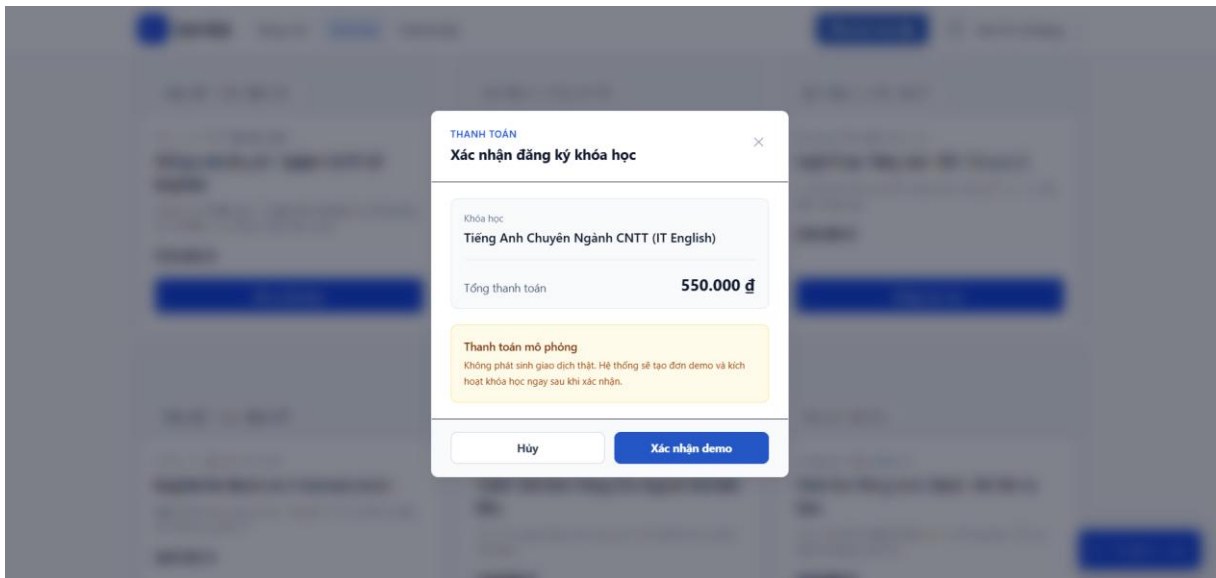
Trang danh sách hiển thị các khóa học đã được xuất bản, hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo danh mục trước khi người dùng xem chi tiết hoặc đăng ký học.



Hình 4.4: Chi tiết và chương trình khóa học

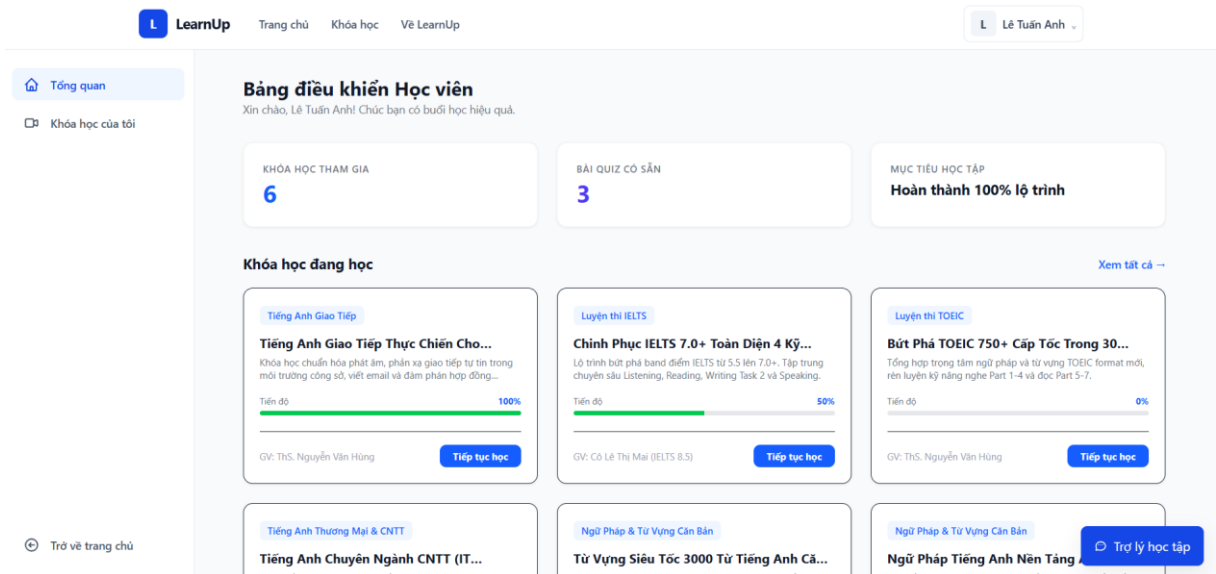
Trang chi tiết cung cấp thông tin khóa học, giảng viên, học phí và cấu trúc chương - bài học; người chưa đăng nhập được yêu cầu xác thực trước khi đăng ký.

4.3.6.2. Khu vực học viên



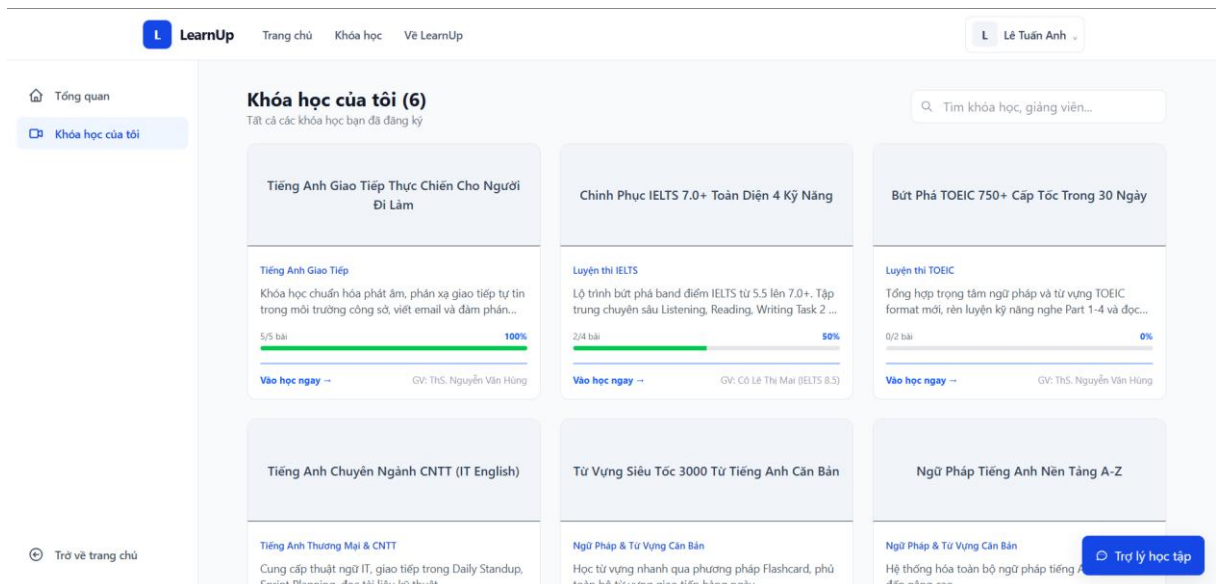
Hình 4.5: Thanh toán mô phỏng và xác nhận đăng ký khóa học

Hộp thoại thanh toán mô phỏng hiển thị khóa học và số tiền cần thanh toán. Khi xác nhận demo, order được hoàn tất và quyền học được kích hoạt mà không phát sinh giao dịch tài chính thật.



Hình 4.6: Dashboard học viên

Dashboards tổng hợp số khóa học đã tham gia, số bài quiz và tiến độ học tập, đồng thời cho phép tiếp tục nhanh các khóa học đang học.



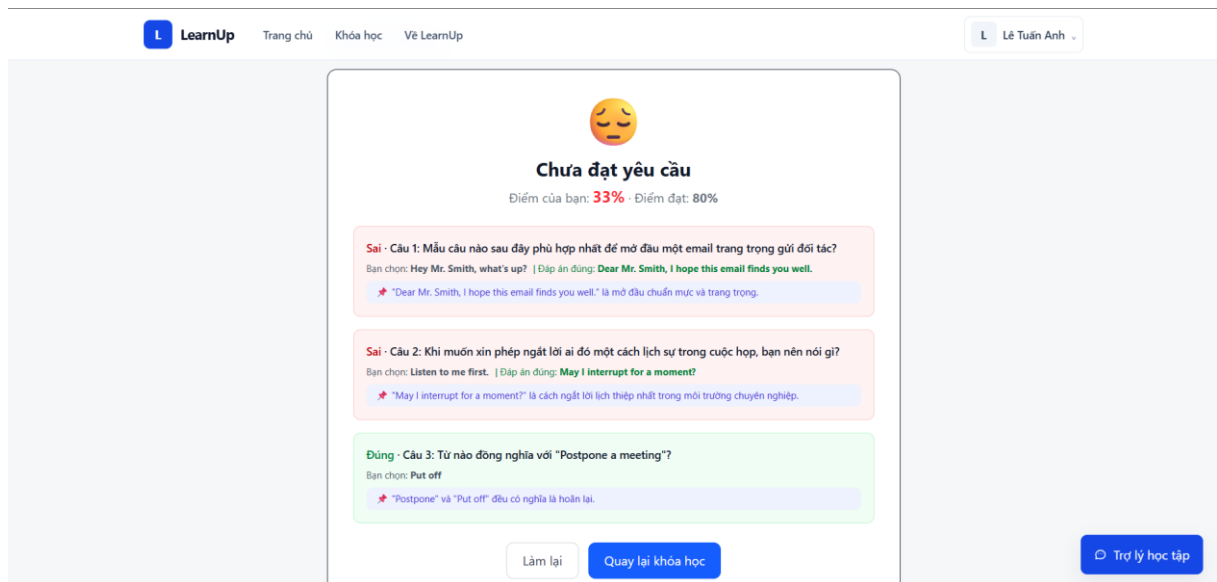
Hình 4.7: Danh sách khóa học đã ghi danh của học viên

Khu vực “Khóa học của tôi” liệt kê các enrollment của học viên, hiển thị tiến độ từng khóa và cung cấp thao tác vào học.



Hình 4.8: Giao diện học bài và cập nhật tiến độ

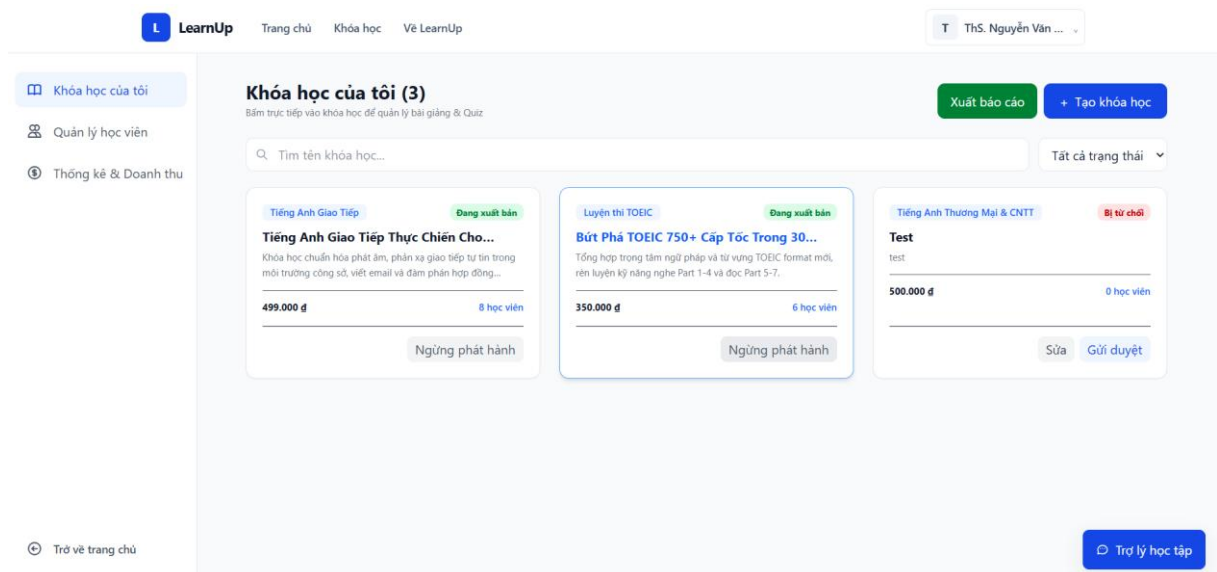
Trang học hiển thị video, mục lục chương - bài, trạng thái hoàn thành và lối vào quiz. Việc đánh dấu hoàn thành được lưu để cập nhật LessonProgress và tỷ lệ tiến độ.



Hình 4.9: Kết quả bài kiểm tra và giải thích đáp án

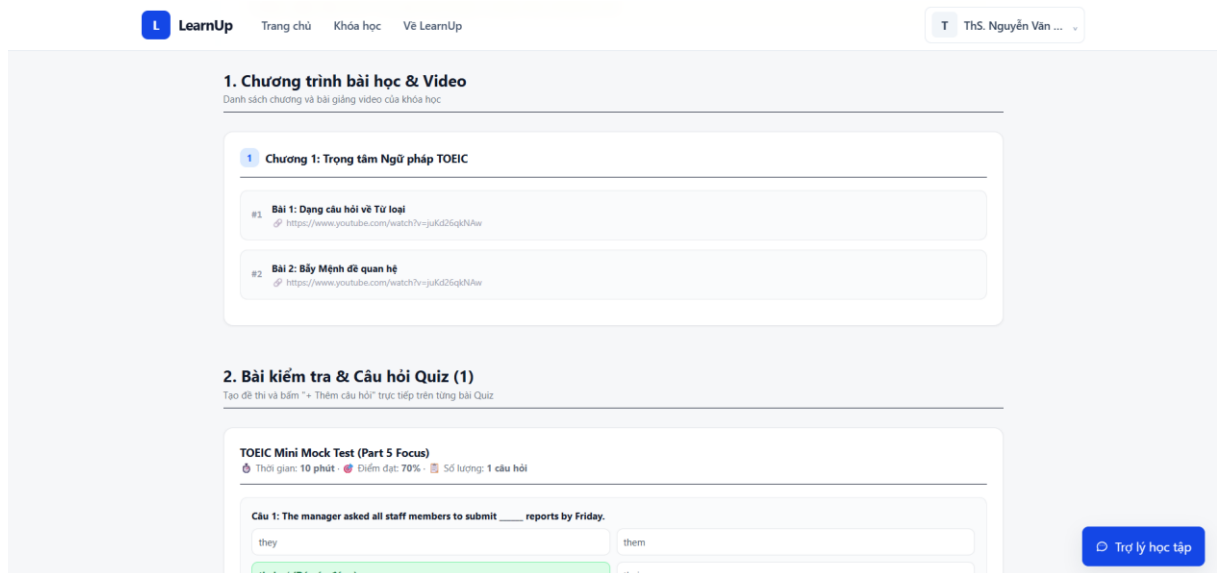
Sau khi nộp quiz, hệ thống hiển thị điểm, trạng thái đạt/chưa đạt và phản hồi theo từng câu hỏi, giúp học viên xem lại đáp án và nội dung giải thích.

4.3.6.3. Khu vực giáo viên



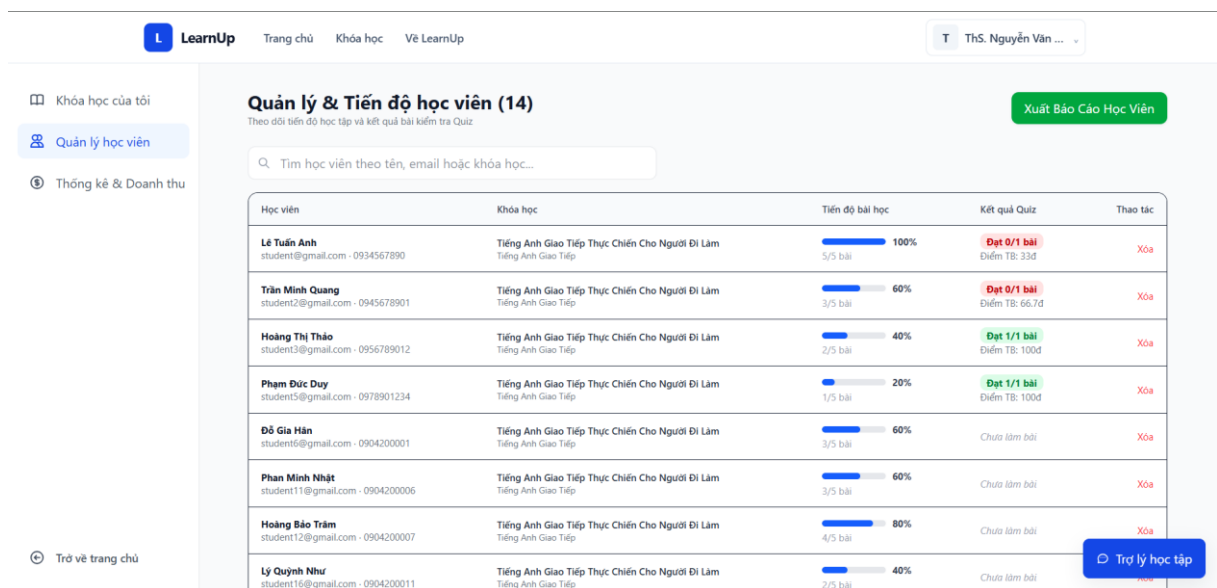
Hình 4.10: Quản lý khóa học của giáo viên

Giáo viên theo dõi các khóa học thuộc quyền sở hữu theo trạng thái, tạo khóa học mới, chỉnh sửa khóa ở trạng thái cho phép và gửi khóa học để quản trị viên kiểm duyệt.



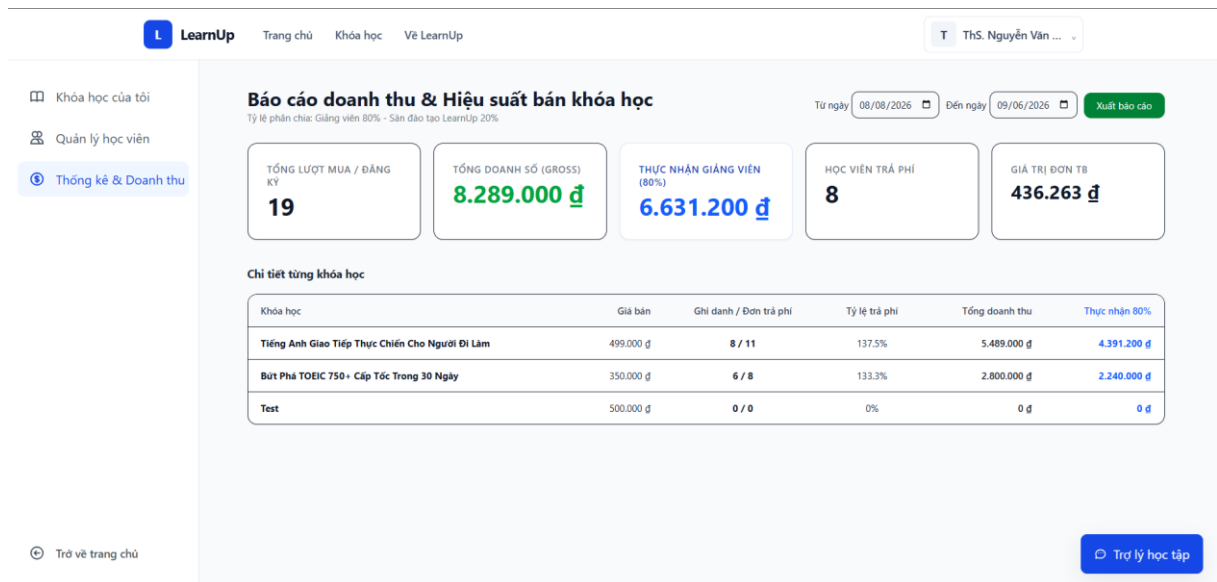
Hình 4.11: Quản lý chương, bài học và quiz

Màn hình nội dung cho phép giáo viên tổ chức chương, bài học, video và bài kiểm tra của khóa học trước khi gửi duyệt.



Hình 4.12: Quản lý học viên và tiến độ học tập

Giáo viên theo dõi học viên đã ghi danh, tỷ lệ hoàn thành bài học và kết quả quiz theo khóa học; dữ liệu có thể được xuất phục vụ theo dõi.



Hình 4.13: Thống kê doanh thu của giáo viên

Dashboard doanh thu tổng hợp lượt đăng ký trả phí, tổng doanh số, phần thực nhận của giáo viên và doanh thu theo từng khóa trong khoảng thời gian lựa chọn.

4.3.6.4. Khu vực quản trị viên

LearnUp Admin
admin@gmail.com

[Quản lý khóa học](#)
[Quản lý học viên](#)
[Quản lý giảng viên](#)
[Doanh thu sản](#)
[Cài đặt & Danh mục](#)

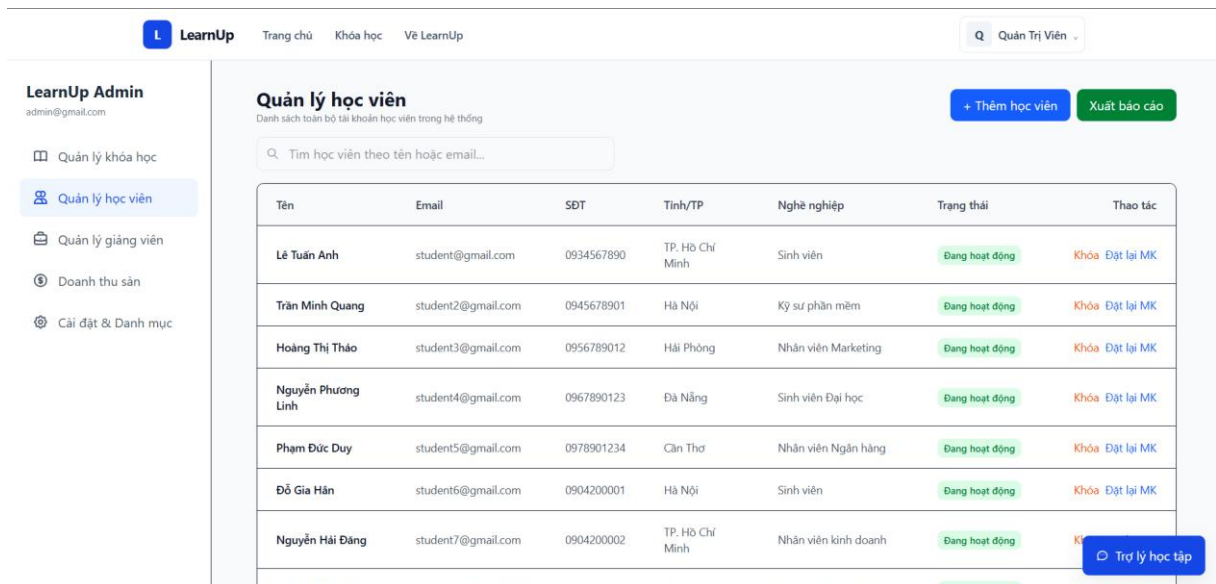
Q. Quản Trị Viên

Khóa học	Giảng viên	Giá bán	Trạng thái	Hành động
Từ Vựng Siêu Tốc 3000 Từ Tiếng Anh Căn... Ngữ Pháp & Từ Vựng Căn Bản	Cô Lê Thị Mai (IELTS 8.5)	199.000 đ	Đang xuất bản	Xem Định chỉ
Ngữ Pháp Tiếng Anh Nền Tảng A-Z Ngữ Pháp & Từ Vựng Căn Bản	Thầy Trần Quốc Bảo	299.000 đ	Đang xuất bản	Xem Định chỉ
Test Tiếng Anh Thương Mại & CNTT	ThS. Nguyễn Văn Hùng	500.000 đ	Bị từ chối	Xem
IELTS Writing Task 2 Chuyên Sâu Luyện thi IELTS	Cô Lê Thị Mai (IELTS 8.5)	759.000 đ	Chờ duyệt	Xem Duyệt Từ chối
Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp Ngữ Pháp & Từ Vựng Căn Bản	Thầy Trần Quốc Bảo	329.000 đ	Đã lưu trữ	Xem Khôi phục
English for Business Communication Tiếng Anh Thương Mại & CNTT	Nguyễn Khánh Vy	649.000 đ	Đang xuất bản	Xem Định chỉ
Tiếng Anh Cho Phòng Văn Xin Việc Tiếng Anh Thương Mại & CNTT	Nguyễn Khánh Vy	459.000 đ	Bị từ chối Cần bổ sung bài thực hành và mô tả đầu ra cho từng chương.	Xem
TOEIC 500 Nền Tảng Cho Người Mới Bắt... Luyện thi TOEIC	Phạm Hoàng Nam	379.000 đ	Đang xuất bản	Xem Định chỉ
Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn IPA Từ Cơ Bản Tiếng Anh Giao Tiếp	Đặng Minh Châu	429.000 đ	Đang xuất bản	Xem

[Trợ lý học tập](#)

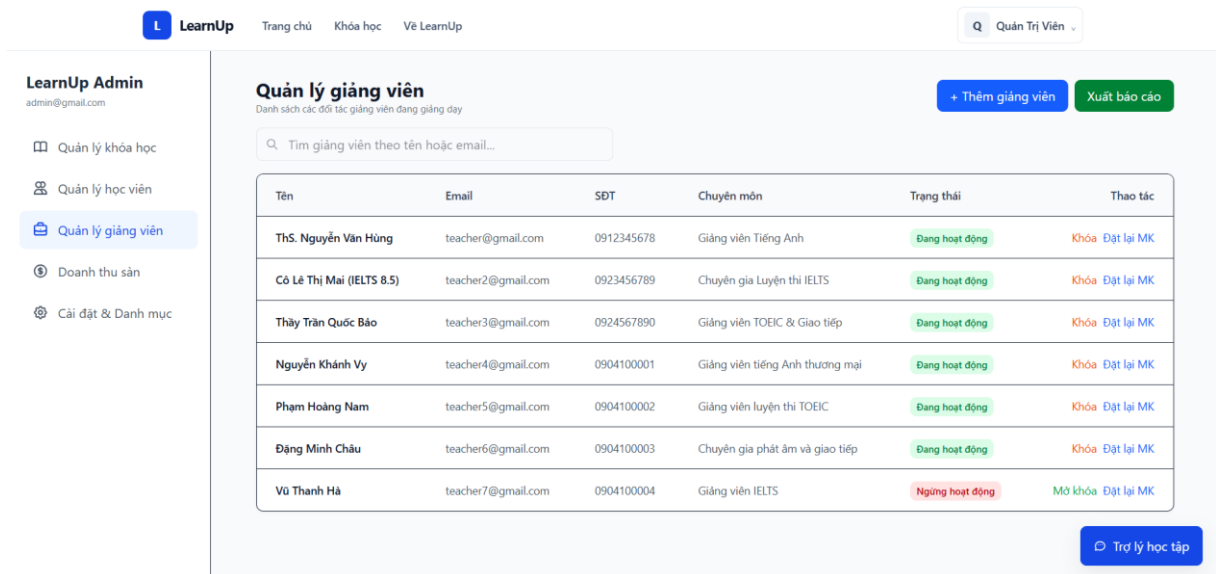
Hình 4.14: Quản trị viên kiểm duyệt và quản lý trạng thái khóa học

Quản trị viên xem danh sách khóa học theo trạng thái và thực hiện các thao tác duyệt, từ chối, định chỉ hoặc khôi phục theo vòng đời khóa học.



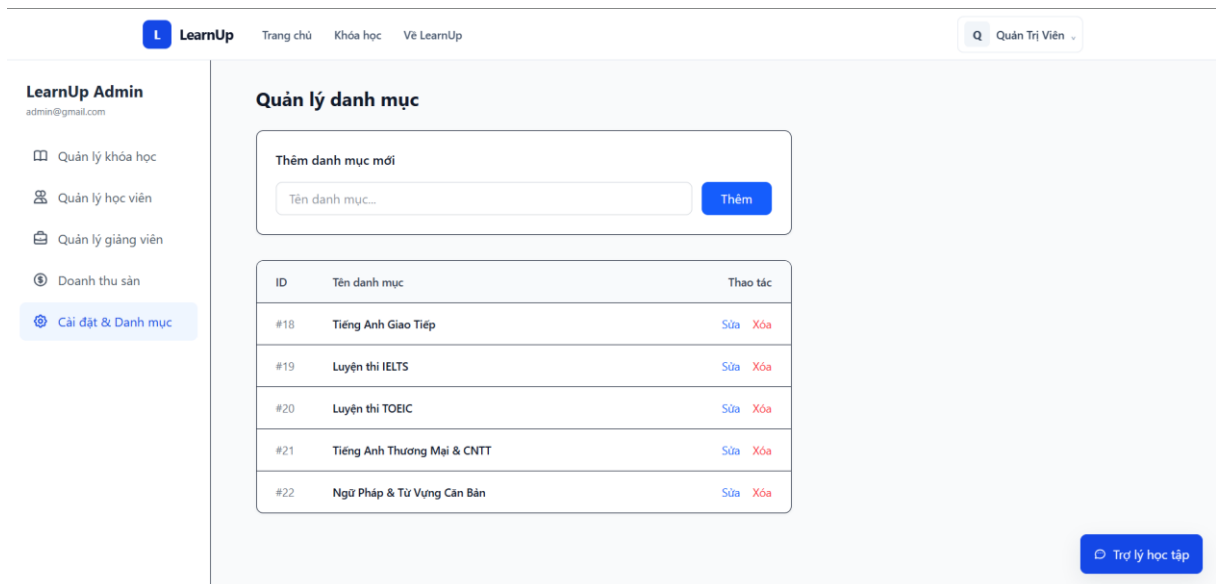
Hình 4.15: Quản lý tài khoản học viên

Quản trị viên tìm kiếm và theo dõi tài khoản học viên, trạng thái hoạt động, đồng thời thực hiện các thao tác quản trị như khóa tài khoản hoặc đặt lại mật khẩu.



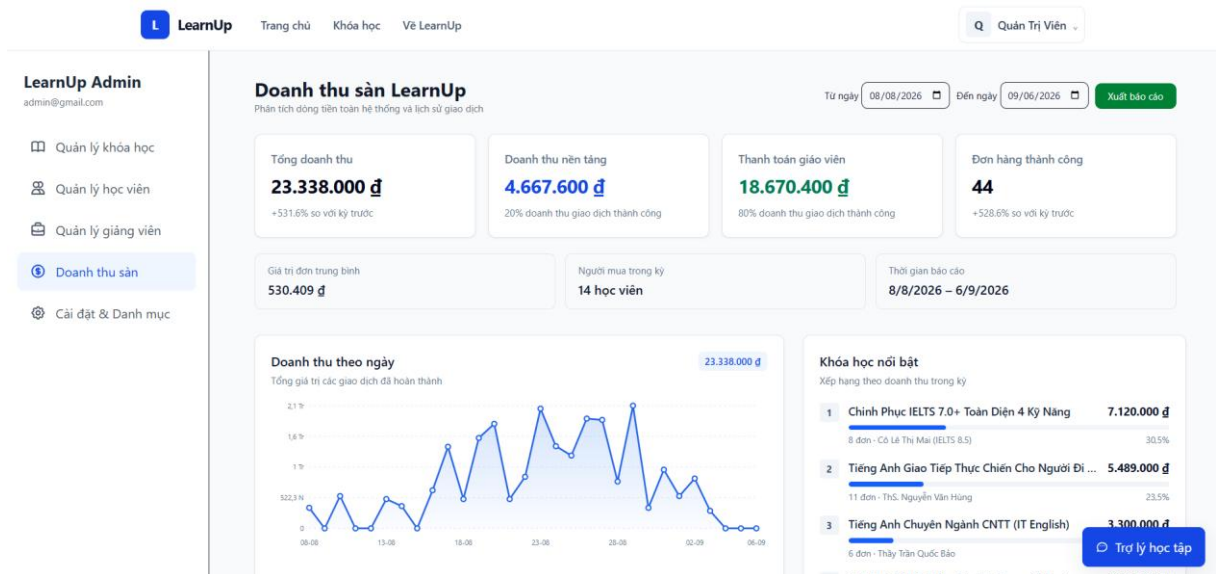
Hình 4.16: Quản lý tài khoản giáo viên

Khu vực quản lý giáo viên hiển thị thông tin, chuyên môn và trạng thái tài khoản, hỗ trợ khóa/mở và đặt lại mật khẩu khi cần.



Hình 4.17: Quản lý danh mục khóa học

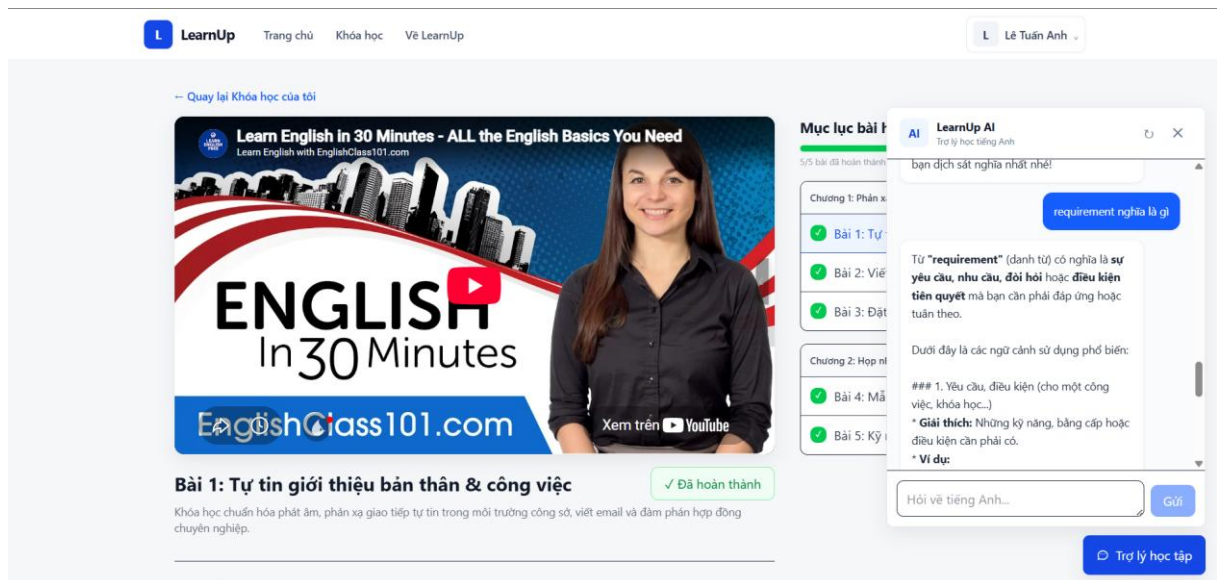
Quản trị viên tạo mới, chỉnh sửa và xóa danh mục dùng để phân loại khóa học trên toàn hệ thống.



Hình 4.18: Dashboard doanh thu toàn hệ thống

Dashboard quản trị tổng hợp doanh thu từ các order hoàn tất, phần nền tảng, thanh toán cho giáo viên, số đơn thành công và doanh thu theo thời gian/khóa học.

4.3.6.5. Trợ lý AI



Hình 4.19: Trợ lý AI hỗ trợ học tập theo luồng SSE

Trợ lý AI được mở ngay trong trang học. Frontend gửi câu hỏi qua backend và hiển thị dần phản hồi nhận từ Gemini thông qua Server-Sent Events; AI chỉ hỗ trợ giải thích và không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

4.4. API tiêu biểu

Bảng 4.2: Các API tiêu biểu

Phương thức	Endpoint	Chức năng	Quyền
POST	/api/auth/register, /login	Đăng ký, đăng nhập	Công khai
GET	/api/courses/public	Danh sách course published	Công khai
GET	/api/courses/public/{id}/curriculum	Xem chương trình khóa	Công khai
POST	/api/courses	Tạo khóa học	Teacher
PUT	/api/courses/{id}	Cập nhật khóa học	Teacher sở hữu
PUT	/api/courses/{id}/submit	Gửi duyệt	Teacher sở hữu
PUT	/api/courses/{id}/approve	Duyệt course	Admin
PUT	/api/courses/{id}/reject	Từ chối course	Admin
PUT	/api/courses/{id}/suspend	Tạm ngưng course	Admin
POST	/api/chapters/course/{id}	Thêm chương	Teacher sở hữu
POST	/api/lessons/chapter/{id}	Thêm bài học	Teacher sở hữu
POST	/api/quizzes/course/{id}	Tạo quiz	Teacher sở hữu
POST	/api/orders	Tạo đơn	Student
POST	/api/orders/{id}/demo-pay	Hoàn tất demo	Student sở hữu

GET	/api/progress/student/{id}/course/{id}	Lấy tiến độ	Student phù hợp
POST	/api/progress/toggle	Đổi trạng thái bài	Student đã ghi danh
POST	/api/quizzes/{id}/submit	Chấm và lưu kết quả	Student
GET	/api/revenue/admin	Dashboard doanh thu	Admin
GET	/api/teacher/{id}/revenue	Doanh thu giáo viên	Teacher phù hợp
POST	/api/ai/chat/stream	Chat AI theo luồng	Đã đăng nhập

4.5. Kiểm thử

4.5.1. Chiến lược kiểm thử

Kiểm thử tập trung vào luồng xuyên suốt và biên bảo mật. Mỗi chức năng được xem xét với dữ liệu hợp lệ, dữ liệu sai và người dùng không đủ quyền. Backend có các lớp kiểm thử cho cấu hình bảo mật, danh mục, doanh thu, mật khẩu dữ liệu mẫu và khả năng khởi động context. Frontend có lệnh lint và build production; kiểm thử giao diện cần được thực hiện trên desktop, tablet và mobile.

Bảng 4.3: Ma trận kiểm thử chức năng

Mã	Kịch bản	Dữ liệu/điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện có	Đánh giá
TC01	Đăng nhập đúng bằng tài khoản active	Tài khoản active; email và mật khẩu hợp lệ.	Trả JWT; không lộ password; đúng dashboard	Đã kiểm thử thủ công	Đạt
TC02	Đăng nhập sai hoặc tài khoản locked	Sai mật khẩu hoặc tài khoản ở trạng thái locked/inactive.	Từ chối, thông báo rõ	Đã kiểm thử thủ công	Đạt
TC03	Teacher tạo course và gửi duyệt	Teacher đã đăng nhập; course draft có dữ liệu bắt buộc hợp lệ.	draft → pending	Đã có endpoint và UI	Đạt mức mã nguồn
TC04	Teacher sửa course published	Teacher sở hữu course đang ở trạng thái published.	Backend từ chối	Có kiểm tra trạng thái	Đạt mức mã nguồn

TC05	Admin duyệt course pending	Admin đã đăng nhập; course đang ở trạng thái pending.	published và xuất hiện công khai	Có endpoint approve	Đạt mức mã nguồn
TC06	Admin từ chối thiếu lý do	Admin chọn Reject nhưng để trống lý do từ chối.	Không thực hiện	Có validate lý do	Đạt mức mã nguồn
TC07	Student mua course published	Student đã đăng nhập; course published; chưa có enrollment.	Order completed và enrollment	Có luồng demo-pay	Đạt mức mã nguồn
TC08	Tạo lại đơn khi đã mua	Student đã có enrollment/course đã mua trước đó.	Không tạo quyền học trùng	Có unique enrollment	Đạt mức thiết kế
TC09	Truy cập course chưa ghi danh	Student truy cập course chưa có enrollment hợp lệ.	Backend từ chối	Có kiểm tra enrollment	Đạt mức mã nguồn
TC10	Đánh dấu hoàn thành lesson	Student có enrollment; lesson thuộc course; progress chưa/đã tồn tại.	Lưu duy nhất, cập nhật tỷ lệ	Có unique progress	Đạt mức thiết kế
TC11	Nộp quiz	Student có quyền làm quiz; gửi danh sách lựa chọn hợp lệ.	Chấm backend, lưu result	Có endpoint submit	Đạt mức mã nguồn
TC12	Teacher gọi API admin	JWT hợp lệ của Teacher gọi endpoint chỉ dành cho Admin.	HTTP 403 JSON	SecurityIntegrationTests	Có kiểm thử tự động
TC13	Request không có JWT	Request tới endpoint bảo vệ nhưng không gửi Authorization token.	HTTP 401 JSON	SecurityIntegrationTests	Có kiểm thử tự động
TC14	JWT bị sửa chữ ký	JWT đã bị sửa nội dung/chữ ký trước khi gửi request.	HTTP 401	SecurityIntegrationTests	Có kiểm thử tự động
TC15	User thường đọc user khác	User A dùng JWT của mình để đọc/sửa tài nguyên thuộc User B.	HTTP 403	SecurityIntegrationTests	Có kiểm thử tự động
TC16	Chat AI bình thường	Đã đăng nhập; GEMINI_API_KEY hợp lệ; gửi câu hỏi tiếng Anh.	Nội dung xuất hiện dần	Đã kiểm thử thủ công	Đạt

TC17	Chat AI thiếu key/lỗi model	Thiếu key, model không khả dụng hoặc lỗi kết nối dịch vụ AI.	Thông báo lỗi, thử lại được	Có xử lý ngoại lệ	Đạt mức mã nguồn
TC18	Dashboard và xuất Excel	Có các order ở nhiều trạng thái; chỉ completed được tính doanh thu.	Số liệu khớp order completed	RevenueControllerTests	Có kiểm thử backend

Việc đánh giá kết hợp kiểm thử tự động ở backend, kiểm tra ràng buộc trong mã nguồn và thao tác thủ công trên các màn hình chức năng. Kết quả được đối chiếu với đầu ra mong đợi của từng kịch bản và phạm vi nguyên mẫu chạy cục bộ.

4.5.2. Ghi nhận kết quả và minh chứng kiểm thử

Ma trận kiểm thử tổng hợp kết quả theo ba nguồn: bộ kiểm thử backend, ràng buộc được cài đặt trong mã nguồn và thao tác kiểm tra trực tiếp trên giao diện. Các kết quả “Đạt” chỉ áp dụng cho môi trường local và bộ dữ liệu thử nghiệm của đồ án.

Đối với kiểm thử tự động, ảnh terminal nên thể hiện lệnh và kết quả tổng hợp của mvnw test. Đối với frontend, cần lưu kết quả npm run lint và npm run build. Các chức năng có tương tác người dùng như đăng nhập, kiểm duyệt, thanh toán mô phỏng, tiến độ và AI cần ít nhất một ảnh giao diện tương ứng với kịch bản trong Bảng 4.3.

4.6. Hướng dẫn triển khai local

Chạy SQLQuery1.sql trong SSMS để tạo learnup_db, cấu trúc bảng và dữ liệu mẫu.

Thiết lập DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, JWT_SECRET, CORS_ALLOWED_ORIGIN và GEMINI_API_KEY bằng biến môi trường.

Tại backend, chạy mvnw.cmd spring-boot:run trên Windows hoặc ./mvnw spring-boot:run trên hệ điều hành phù hợp.

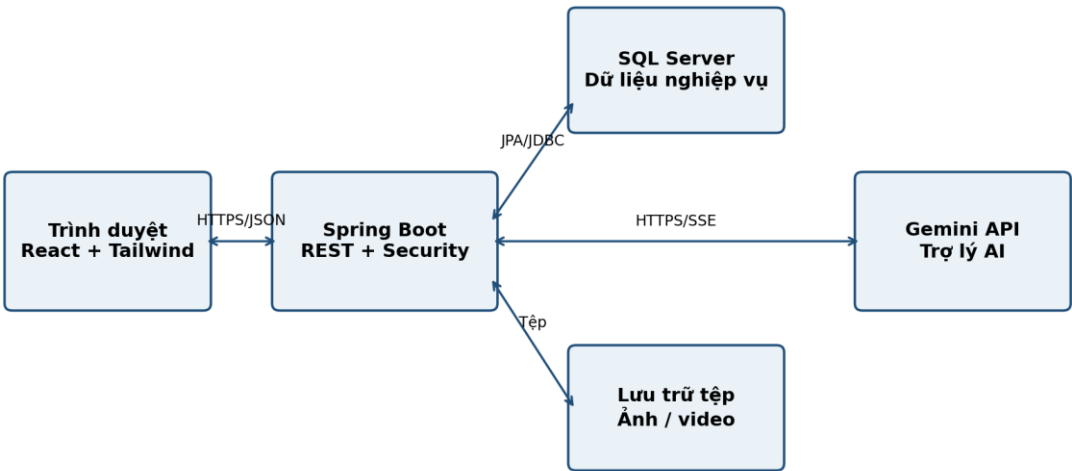
Tại frontend, chạy npm ci rồi npm run dev; truy cập địa chỉ Vite hiển thị trong terminal.

Không đưa mật khẩu cơ sở dữ liệu, JWT secret hoặc Gemini API key thật lên GitHub.

4.7. Mô hình triển khai và kiểm thử chi tiết

Trong phạm vi đồ án, LearnUp được triển khai cục bộ để kiểm chứng luồng nghiệp vụ. Trình duyệt phục vụ frontend React; Spring Boot cung cấp REST API, xác thực và SSE; SQL Server lưu dữ liệu quan hệ; tệp minh họa được lưu tại vùng lưu trữ cấu hình; Gemini API là dịch vụ ngoài. Khi triển khai production cần bổ sung HTTPS, quản lý bí mật, sao lưu, giám sát và chính sách lưu trữ tệp phù hợp.

Mô hình triển khai cục bộ của LearnUp



Hình 4.20: Sơ đồ triển khai cục bộ của hệ thống LearnUp

Yêu cầu	Chức năng/API	Kiểm thử đại diện	Kỳ vọng
FR-01	GET /courses	TC-01 lọc khóa học	Chỉ trả khóa published
FR-02	POST payment/enrollment	TC-02 ghi danh trùng	Không tạo bản ghi thứ hai
FR-03	Lesson, quiz-result, progress	TC-03 hoàn thành bài	Tiến độ cập nhật đúng
FR-04	POST/PUT course content	TC-04 giáo viên khác sửa	403 Forbidden
FR-05	PATCH submit	TC-05 thiếu dữ liệu	400 và giữ trạng thái draft
FR-06	PATCH approve/reject	TC-06 học viên gọi API	403 Forbidden
FR-08	POST /ai/chat + SSE	TC-07 Gemini timeout	Thông báo lỗi, không treo UI

Bảng 4.4: Ma trận truy vết yêu cầu, chức năng và kiểm thử

Mã TC	Tiền điều kiện	Dữ liệu/Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả
-------	----------------	------------------------	------------------	---------

TC-01	Có khóa draft và published	Khách gọi danh sách, tìm theo từ khóa	Không lộ khóa draft; lọc đúng	Đạt
TC-02	Học viên đã ghi danh	Thực hiện lại thanh toán mô phỏng	Không sinh enrollment trùng	Đạt
TC-03	Enrollment hợp lệ	Hoàn thành bài, nộp quiz	Lưu điểm; % tiến độ tăng đúng	Đạt
TC-04	Hai tài khoản giáo viên	Giáo viên B sửa khóa của A	Từ chối 403; dữ liệu không đổi	Đạt
TC-05	Khóa học thiếu bài học	Giáo viên bấm Gửi duyệt	Báo thiếu dữ liệu; vẫn draft	Đạt
TC-06	Tài khoản học viên	Gọi endpoint duyệt khóa học	Từ chối 403	Đạt
TC-07	Mô phỏng lỗi Gemini	Gửi câu hỏi và ngắt dịch vụ	UI nhận lỗi; phiên không bị treo	Đạt
TC-08	Sai mật khẩu nhiều lần	Đăng nhập với dữ liệu sai	401; không phát hành JWT	Đạt
TC-09	JWT hết hạn	Gọi endpoint được bảo vệ	401; yêu cầu đăng nhập lại	Đạt
TC-10	Tài khoản inactive	Đăng nhập bằng mật khẩu đúng	Từ chối truy cập	Đạt

Bảng 4.5: Danh sách test case chức năng và bảo mật chi tiết

Kết quả “Đạt” trong bảng phản ánh kiểm thử trên môi trường local và dữ liệu thử nghiệm của đồ án. Phạm vi chưa bao gồm kiểm thử tải quy mô lớn, kiểm thử xâm nhập độc lập và kiểm thử tích hợp công thanh toán thật. Vì vậy, kết quả đủ để xác nhận các luồng cốt lõi của nguyên mẫu nhưng chưa phải chứng nhận sẵn sàng production.

Việc truy vết từ yêu cầu đến API và test case giúp phát hiện chức năng chưa được kiểm chứng. Khi yêu cầu thay đổi, nhóm phát triển có thể xác định ngay endpoint và kịch bản cần chạy lại. Đây cũng là cơ sở để mở rộng kiểm thử tự động bằng JUnit/Spring Boot Test cho backend và công cụ kiểm thử giao diện cho frontend.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

Bảng 5.1: Đối chiếu mục tiêu và kết quả

Mục tiêu	Kết quả hiện tại	Mức độ
Ba vai trò và quản lý tài khoản	Có route, dashboard, API và quy tắc phân quyền riêng.	Đạt
Vòng đời nội dung	Course có sáu trạng thái và endpoint chuyển trạng thái.	Đạt
Thanh toán, ghi danh, tiến độ	Có order demo, enrollment, lesson progress.	Đạt trong phạm vi mô phỏng
Quiz và lịch sử	Có tạo câu hỏi, bắt đầu, nộp bài, lưu kết quả.	Đạt
Dashboard và báo cáo	Có tổng hợp doanh thu và xuất Excel.	Đạt
Trợ lý AI	Có chat thường và streaming qua Gemini.	Đạt khi cấu hình API hợp lệ
Bảo mật	JWT, BCrypt, CORS, RBAC và kiểm tra sở hữu.	Đạt mức prototype
Triển khai production	Chưa có HTTPS, domain, monitoring và backup.	Chưa đạt/ngoài phạm vi

Trong phạm vi prototype, mức độ hoàn thành được đánh giá theo các bằng chứng có thể kiểm tra trong mã nguồn và dữ liệu: ba vai trò người dùng có khu vực và quyền riêng; vòng đời course gồm sáu trạng thái; mô hình dữ liệu gồm mười hai bảng quan hệ; các luồng chính đều có REST API tương ứng; và doanh thu chỉ tổng hợp từ order completed. Những chỉ số này phản ánh mức độ bao phủ chức năng và tính nhất quán của thiết kế, không được hiểu là chỉ số hiệu năng của môi trường production.

5.2. Đánh giá kiến trúc và dữ liệu

Kiến trúc tách frontend và backend phù hợp với mục tiêu minh họa ứng dụng full-stack. Các lớp bảo mật nằm ở backend, trong khi frontend tập trung điều hướng và trải nghiệm. Mô hình mười hai bảng phản ánh đủ bốn nhóm dữ liệu: người dùng, nội dung, giao dịch và học tập. Hai ràng buộc duy nhất ở enrollment và lesson progress giải quyết trực tiếp nguy cơ trùng bản ghi trong các thao tác lặp.

Điểm cần cải thiện là nghiệp vụ đang tập trung nhiều trong controller. Khi bổ sung thanh toán thật hoặc nhiều loại quiz, controller sẽ khó duy trì. Việc tách service, DTO request/response và mapper sẽ giúp giảm liên kết giữa entity và JSON, đồng thời tạo biên kiểm thử rõ hơn.

5.3. Đánh giá bảo mật

Prototype đã áp dụng các kiểm soát cơ bản: mật khẩu băm, JWT có thời hạn, session stateless, phản hồi 401/403 dạng JSON, endpoint admin/teacher theo role và kiểm tra quyền sở hữu. API key Gemini được đọc ở backend. Tuy nhiên, cấu hình mặc định dành cho demo không được dùng trong production. Cần bắt buộc secret mạnh, giới hạn tần suất đăng nhập và AI, bổ sung refresh token hoặc cơ chế thu hồi, xác minh email, HTTPS và nhật ký sự kiện bảo mật.

5.4. Hạn chế

Ứng dụng mới chạy local; chưa có hạ tầng production, HTTPS, giám sát, sao lưu và quy trình CI/CD.

Thanh toán chỉ là mô phỏng; chưa có callback có chữ ký, đối soát, hoàn tiền và hóa đơn.

Video được lưu dưới dạng URL; chưa có upload, chuyển mã, CDN và kiểm soát truy cập nội dung.

Chat AI chưa lưu lịch sử dài hạn, chưa có hạn mức theo người dùng và chưa lấy ngữ cảnh trực tiếp từ bài học.

Quiz mới hỗ trợ lựa chọn; chưa có bài nói, bài viết hoặc chấm tự luận.

Bộ kiểm thử frontend, kiểm thử tải và kiểm thử xâm nhập còn hạn chế.

Kết quả kiểm thử cho thấy các luồng cốt lõi hoạt động phù hợp với yêu cầu trong môi trường local. Phạm vi đánh giá chưa bao gồm kiểm thử tải quy mô lớn, kiểm thử xâm nhập độc lập và đối soát với cổng thanh toán thực.

5.5. Hướng phát triển

Triển khai frontend, backend và cơ sở dữ liệu trên hạ tầng cloud có HTTPS, logging, monitoring và backup.

Bổ sung xác minh email, quên mật khẩu, quản lý phiên, rate limiting và nhật ký thao tác quản trị.

Tích hợp cổng thanh toán thật theo mô hình tạo yêu cầu, callback xác thực chữ ký, đối soát và hoàn tiền.

Xây dựng upload video/tài liệu, phụ đề, ghi chú bài học và thảo luận giữa học viên với giáo viên.

Mở rộng quiz sang câu tự luận, bài nói, ngân hàng câu hỏi, trộn đề và phân tích độ khó.

Cho trợ lý AI nhận ngữ cảnh khóa học theo quyền truy cập, có kiểm soát nguồn, chi phí và dữ liệu cá nhân.

Bổ sung đánh giá khóa học, chứng chỉ hoàn thành, thông báo, lịch học và kiểm thử tải tự động.

5.6. Kết luận

Đồ án đã xây dựng LearnUp thành một prototype học tiếng Anh trực tuyến có luồng nghiệp vụ xuyên suốt. Sản phẩm kết nối tạo nội dung, kiểm duyệt, công khai, thanh toán mô phỏng, ghi danh, học bài, quiz, tiến độ và báo cáo. React đảm nhiệm giao diện; Spring Boot cung cấp REST API và bảo mật; SQL Server lưu dữ liệu; Gemini hỗ trợ hội thoại học tập qua backend.

Giá trị kỹ thuật chính của đề tài nằm ở việc biến yêu cầu nhiều vai trò thành trạng thái, quan hệ dữ liệu và quyền truy cập có thể kiểm tra. Hệ thống chưa phải sản phẩm thương mại, nhưng cấu trúc hiện tại đủ để minh họa năng lực phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển frontend-backend, tích hợp dịch vụ và đánh giá giới hạn của giải pháp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] React Team, “React – The library for web and native user interfaces,” React Documentation. [Online]. Available: <https://react.dev/>. [Accessed: Sep. 4, 2026].
- [2] Vite Team, “Vite Guide,” Vite Documentation. [Online]. Available: <https://vite.dev/guide/>. [Accessed: Sep. 4, 2026].
- [3] Tailwind Labs, “Responsive design,” Tailwind CSS Documentation. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs/responsive-design>. [Accessed: Sep. 4, 2026].
- [4] Spring Team, “Spring Boot Reference Documentation,” Spring Documentation. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/>. [Accessed: Sep. 4, 2026].
- [5] Microsoft, “What is SQL Server?,” Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-is-sql-server>. [Accessed: Sep. 4, 2026].
- [6] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT),” RFC 7519, May 2015. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [7] Spring Team, “Servlet Authentication Architecture,” Spring Security Reference. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authentication/architecture.html>. [Accessed: Sep. 4, 2026].
- [8] Google, “Gemini API documentation,” Google AI for Developers. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>. [Accessed: Sep. 4, 2026].
- [9] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [10] Object Management Group, “OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1,” Dec. 2017. [Online]. Available: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>.

PHỤ LỤC

Phần phụ lục cung cấp thông tin kỹ thuật có thể dùng để đối chiếu khi cài đặt, kiểm thử và bảo vệ đồ án. Nội dung được tách khỏi phần thuyết minh chính nhằm giữ mạch trình bày của báo cáo, đồng thời cho phép tra cứu nhanh các endpoint, bảng dữ liệu và kịch bản kiểm chứng.

PHỤ LỤC A. DANH MỤC API CỦA HỆ THỐNG

Bảng A.1 tổng hợp các API cốt lõi theo nhóm chức năng, phương thức HTTP, quyền truy cập và kết quả nghiệp vụ tương ứng trong hệ thống LearnUp.

Mã	Phương thức	Endpoint	Quyền	Mục đích
A01	POST	/api/auth/register	Công khai	Tạo tài khoản mới
A02	POST	/api/auth/login	Công khai	Xác thực và phát hành JWT
A03	GET	/api/auth/me	Đăng nhập	Lấy thông tin phiên hiện tại
A04	PUT	/api/users/me	Đăng nhập	Cập nhật hồ sơ cá nhân
A05	PUT	/api/users/me/password	Đăng nhập	Đổi mật khẩu
A06	GET	/api/courses/public	Công khai	Danh sách khóa học published
A07	GET	/api/courses/{id}	Theo quyền	Chi tiết khóa học
A08	POST	/api/courses	Giáo viên	Tạo khóa học draft
A09	PUT	/api/courses/{id}	Chủ sở hữu	Cập nhật khóa học
A10	PATCH	/api/courses/{id}/submit	Chủ sở hữu	Gửi khóa học để duyệt
A11	PATCH	/api/admin/courses/{id}/approve	Quản trị viên	Duyệt khóa học
A12	PATCH	/api/admin/courses/{id}/reject	Quản trị viên	Từ chối khóa học
A13	POST	/api/courses/{id}/chapters	Chủ sở hữu	Thêm chương
A14	POST	/api/chapters/{id}/lessons	Chủ sở hữu	Thêm bài học
A15	POST	/api/courses/{id}/enroll	Học viên	Tạo ghi danh hợp lệ
A16	GET	/api/enrollments/me	Học viên	Lấy khóa học đã ghi danh
A17	PUT	/api/progress/lessons/{id}	Học viên	Ghi nhận hoàn thành bài
A18	POST	/api/quizzes/{id}/submit	Học viên	Nộp bài và nhận kết quả
A19	GET	/api/teacher/dashboard	Giáo viên	Thống kê khóa học và doanh thu
A20	GET	/api/admin/dashboard	Quản trị viên	Thống kê toàn hệ thống
A21	POST	/api/ai/chat	Đăng nhập	Gửi câu hỏi cho trợ lý AI
A22	GET	/api/categories	Công khai	Lấy danh mục khóa học

Bảng A.1: Danh mục API cốt lõi của LearnUp

PHỤ LỤC B. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU CHI TIẾT

Từ điển dưới đây tập trung vào khóa chính, khóa ngoại và các thuộc tính trực tiếp chi phối nghiệp vụ. Các trường thời gian tạo/cập nhật có thể được bổ sung đồng nhất cho từng bảng để phục vụ truy vết.

Bảng	Khóa chính	Thuộc tính chính	Ràng buộc nghiệp vụ
users	id	email, password_hash, full_name, role, status	email duy nhất; role và status thuộc miền cho phép
categories	id	name, slug, description	slug duy nhất
courses	id	teacher_id, category_id, title, price, status	FK teacher/category; price ≥ 0
chapters	id	course_id, title, position	FK course; position xác định thứ tự
lessons	id	chapter_id, title, content_url, position	FK chapter; URL hợp lệ
quizzes	id	course_id hoặc lesson_id, title, pass_score	Điểm chuẩn trong khoảng hợp lệ
questions	id	quiz_id, content, question_type	FK quiz
question_options	id	question_id, content, is_correct	FK question; có ít nhất một đáp án đúng
orders	id	student_id, course_id, amount, status	amount ≥ 0 ; chỉ completed được tính doanh thu
enrollments	id	student_id, course_id, enrolled_at	Duy nhất theo student_id + course_id
lesson_progress	id	enrollment_id, lesson_id, completed_at	Duy nhất theo enrollment_id + lesson_id
quiz_results	id	student_id, quiz_id, score, submitted_at	score thuộc miền điểm hợp lệ

Bảng B.1: Từ điển dữ liệu và ràng buộc chính

PHỤ LỤC C. KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHẤP NHẬN

Các kịch bản kiểm thử chấp nhận được tổ chức theo hành trình người dùng, bao gồm luồng hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ và trường hợp truy cập sai quyền. Kết quả dùng để đối chiếu tính đúng đắn của các chức năng cốt lõi trong phạm vi nguyên mẫu.

Mã	Kịch bản	Bước kiểm tra	Kết quả mong đợi
UAT-01	Đăng nhập hợp lệ	Nhập đúng email và mật khẩu	Chuyển đến dashboard đúng vai trò
UAT-02	Đăng nhập sai	Nhập sai mật khẩu	Trả thông báo; không phát JWT
UAT-03	Tạo khóa học	Giáo viên nhập đủ dữ liệu	Khóa học được lưu ở trạng thái draft
UAT-04	Gửi duyệt thiếu dữ liệu	Bỏ trống nội dung bắt buộc	Thông báo lỗi; vẫn giữ draft
UAT-05	Duyệt khóa học	Admin duyệt khóa pending	Chuyển published và xuất hiện công khai
UAT-06	Từ chối khóa học	Admin nhập lý do từ chối	Chuyển rejected; giáo viên xem được lý do
UAT-07	Ghi danh lần đầu	Học viên hoàn tất thanh toán mô phỏng	Tạo một enrollment
UAT-08	Ghi danh trùng	Thực hiện lại với cùng khóa	Không tạo enrollment thứ hai
UAT-09	Cập nhật tiến độ	Hoàn thành một bài học	Tiến độ tăng đúng theo tổng số bài
UAT-10	Nộp quiz	Chọn đáp án và nộp bài	Lưu điểm, lịch sử và giải thích
UAT-11	Kiểm tra sở hữu	Giáo viên B sửa khóa của A	Backend trả 403; dữ liệu không đổi
UAT-12	Trò chuyện AI	Gửi câu hỏi hợp lệ	Phản hồi hiển thị dần qua SSE
UAT-13	Gemini lỗi/timeout	Ngắt dịch vụ ngoài	UI báo lỗi và kết thúc trạng thái chờ
UAT-14	JWT hết hạn	Gọi API được bảo vệ	Trả 401 và yêu cầu đăng nhập lại

Bảng C.1: Kịch bản kiểm thử chấp nhận

PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY LOCAL

D.1. Yêu cầu môi trường

Máy phát triển cần Java 21, Maven Wrapper, Node.js và npm, Microsoft SQL Server, SSMS, Git và trình duyệt hiện đại. Công chạy frontend/backend phải trùng với cấu hình CORS. Không đưa mật khẩu, JWT secret hoặc Gemini API key thật vào repository.

D.2. Biến môi trường mẫu

```
DB_URL=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=learnup_db;encrypt=true;trustServerCertificate=true
DB_USERNAME=<sql_server_user>
DB_PASSWORD=<sql_server_password>
JWT_SECRET=<secret_dai_va_ngau_nhien>
CORS_ALLOWED_ORIGIN=http://localhost:5173
GEMINI_API_KEY=<api_key_cua_ban>
```

D.3. Trình tự khởi động

Bước	Thao tác
1	Chạy script SQL trong SSMS để tạo learnup_db, bảng và dữ liệu mẫu.
2	Thiết lập các biến môi trường cho backend.
3	Tại thư mục backend, chạy mvnw.cmd spring-boot:run trên Windows.
4	Tại thư mục frontend, chạy npm ci rồi npm run dev.
5	Truy cập địa chỉ Vite cung cấp và kiểm tra đăng nhập theo từng vai trò.

Bảng D.1: Trình tự khởi động hệ thống tại máy cá nhân